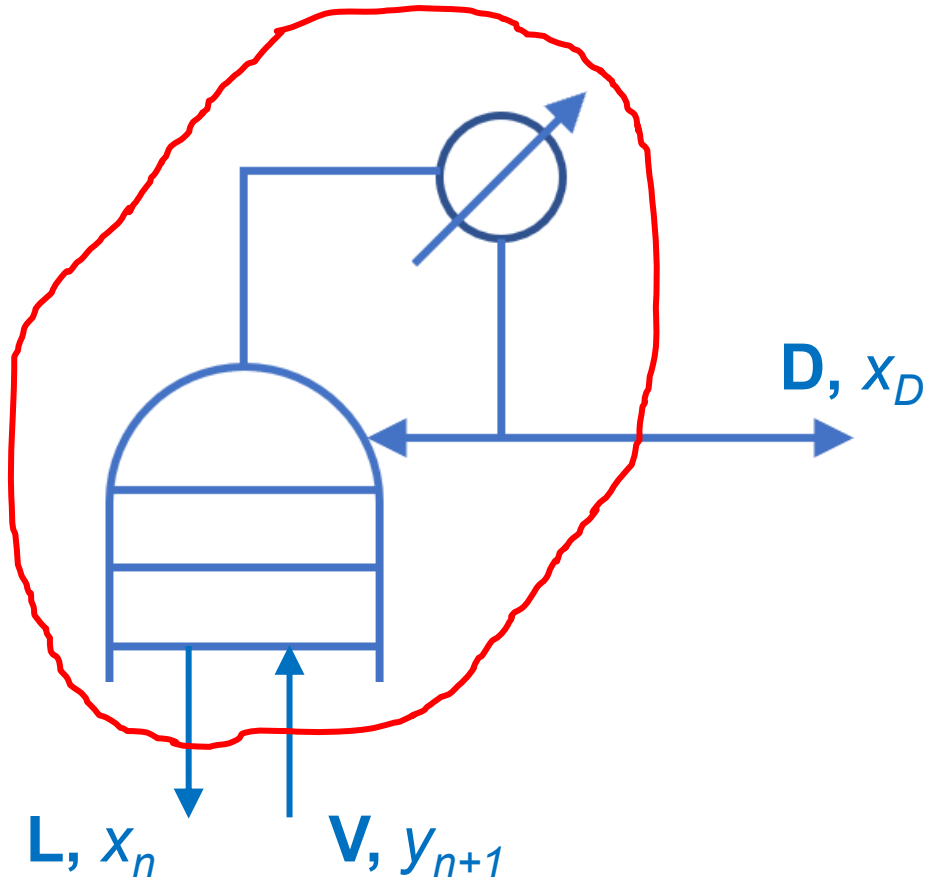


CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



Bilancio di materia riferito al componente più volatile sulla porzione di colonna compresa tra la sommità e il generico piatto n

$$V \cdot y_{n+1} = L \cdot x_n + D \cdot x_D$$

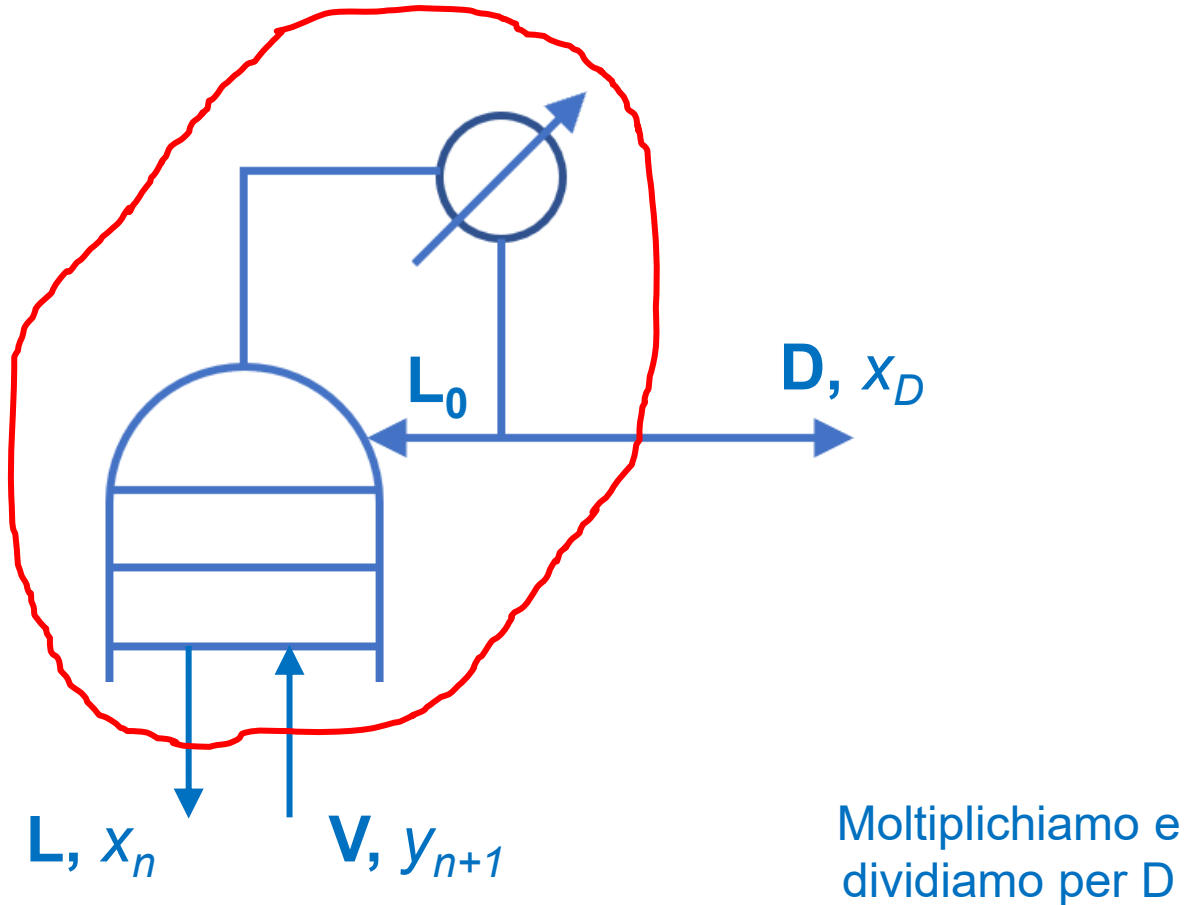
Indichiamo con x e y le composizioni delle fasi che si incontrano negli interstadi

$$Vy = Lx + Dx_D$$

$$y = \frac{L}{V}x + \frac{Dx_D}{V}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y = \frac{L}{V}x + \frac{Dx_D}{V}$$

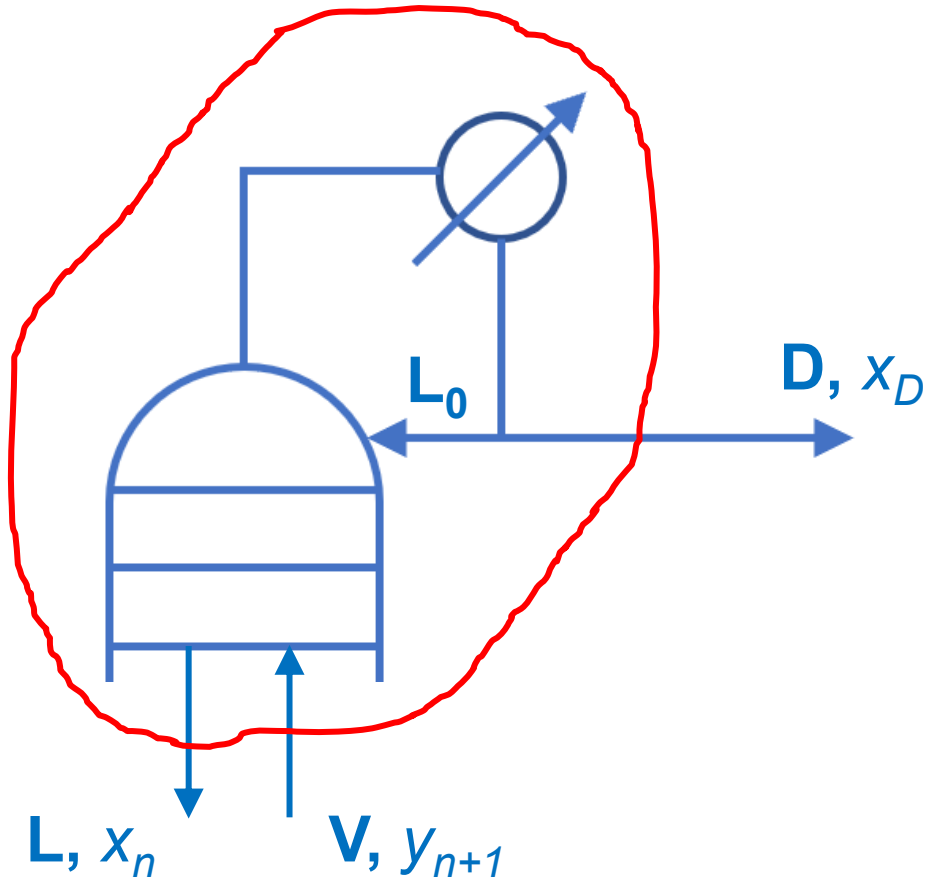
$$V = L + D$$

$$y = \frac{L}{L + D}x + \frac{Dx_D}{L + D}$$

$$y = \frac{L/D}{L/D + 1}x + \frac{D/D x_D}{L/D + 1}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y = \frac{L/D}{L/D + 1} x + \frac{x_D}{L/D + 1}$$

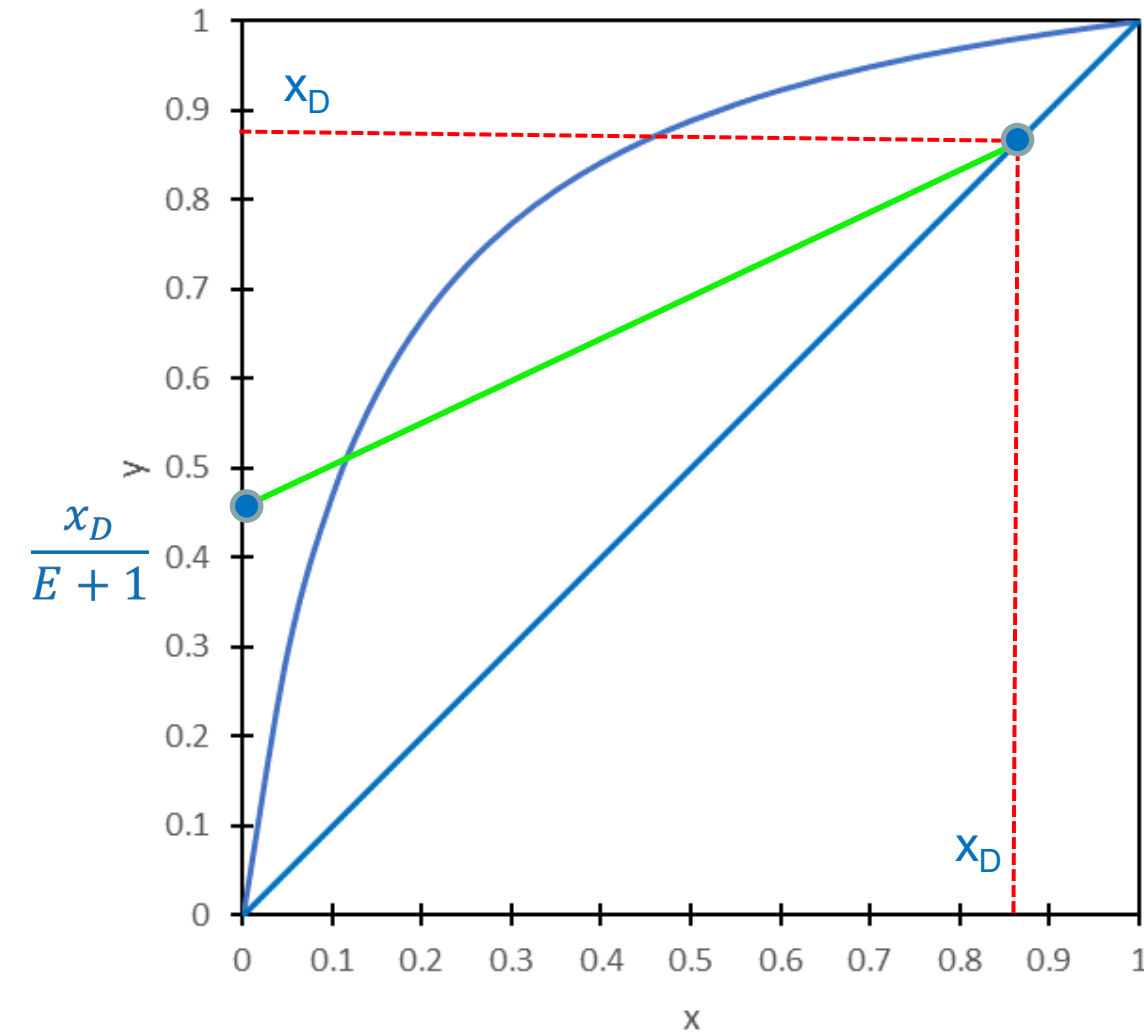
$$E = \frac{L_0}{D} = \frac{L}{D} \quad \text{Rapporto di riflusso}$$

$$y = \frac{E}{E + 1} x + \frac{x_D}{E + 1}$$

Retta di lavoro della sezione di arricchimento

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y = \frac{E}{E+1}x + \frac{x_D}{E+1}$$

$$x = x_D$$

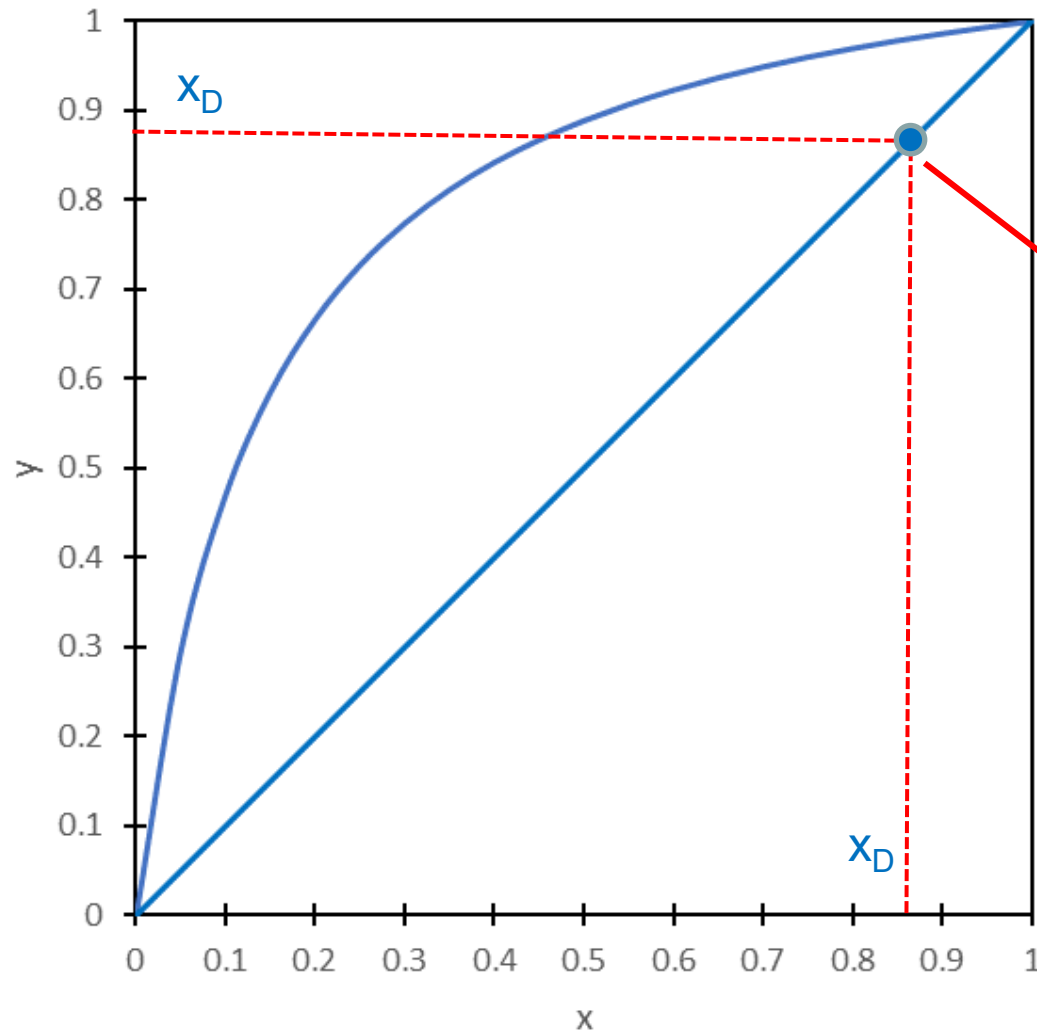
$$y = \frac{E}{E+1}x_D + \frac{x_D}{E+1} = \frac{E+1}{E+1}x_D = x_D$$

La retta di lavoro della sezione di arricchimento passa per il punto (x_D, x_D) e interseca l'asse y in corrispondenza del valore

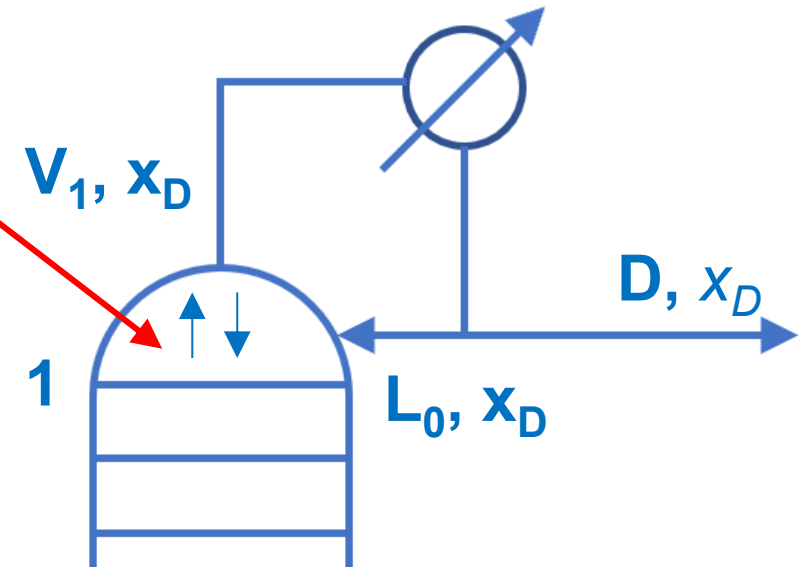
$$\frac{x_D}{E+1}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

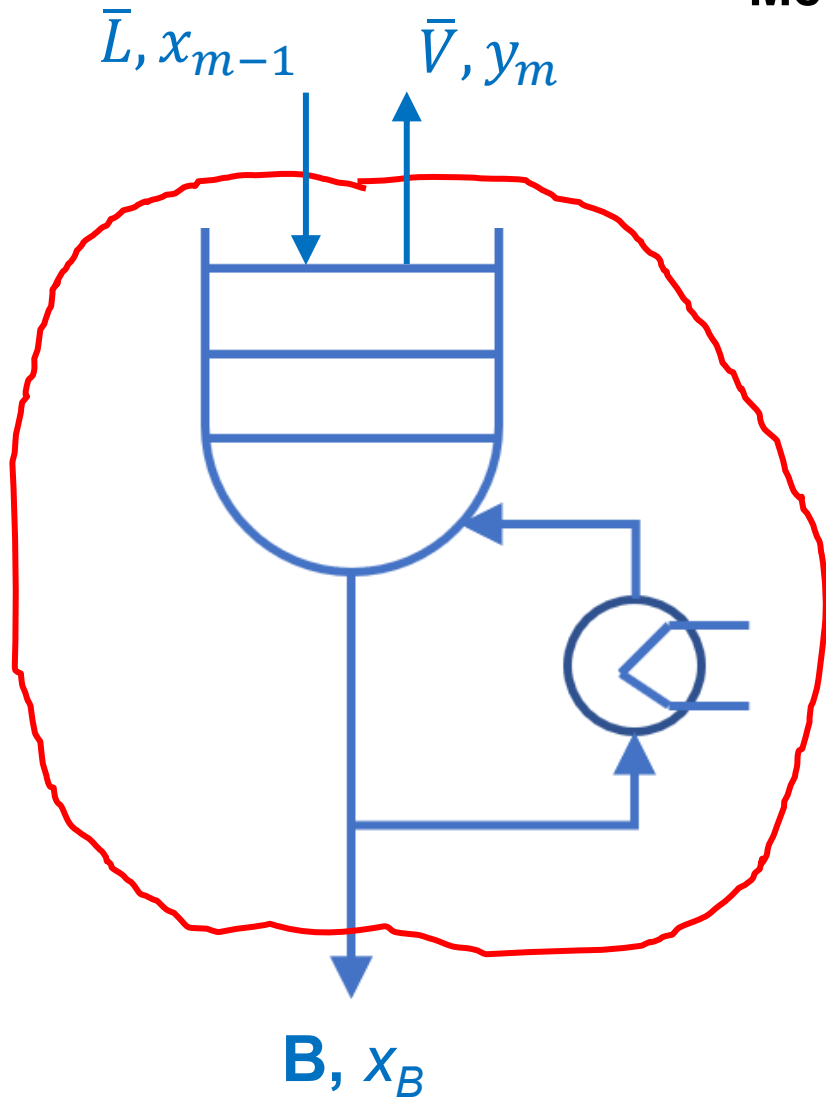


Il punto (x_D, x_D) rappresenta le composizioni delle correnti che si incontrano nell'«interstadio» 0 della colonna



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



Bilancio di materia riferito al componente più volatile sulla porzione di colonna compresa tra il generico piatto m e il fondo della colonna

$$\bar{L} \cdot x_{m-1} = \bar{V} \cdot y_m + B \cdot x_B$$

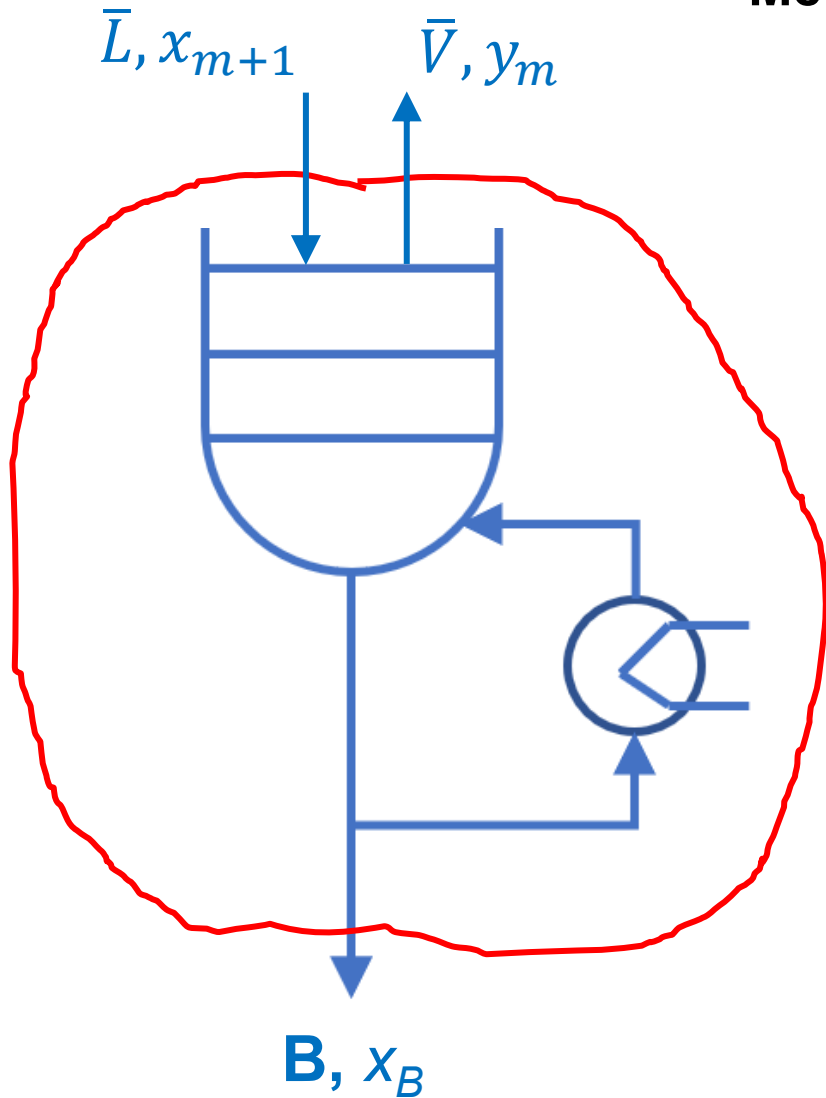
Indichiamo con x e y le composizioni delle fasi che si incontrano negli interstadi

$$\bar{L}x = \bar{V}y + Bx_B$$

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{Bx_B}{\bar{V}}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x + \frac{Bx_B}{\bar{V}}$$

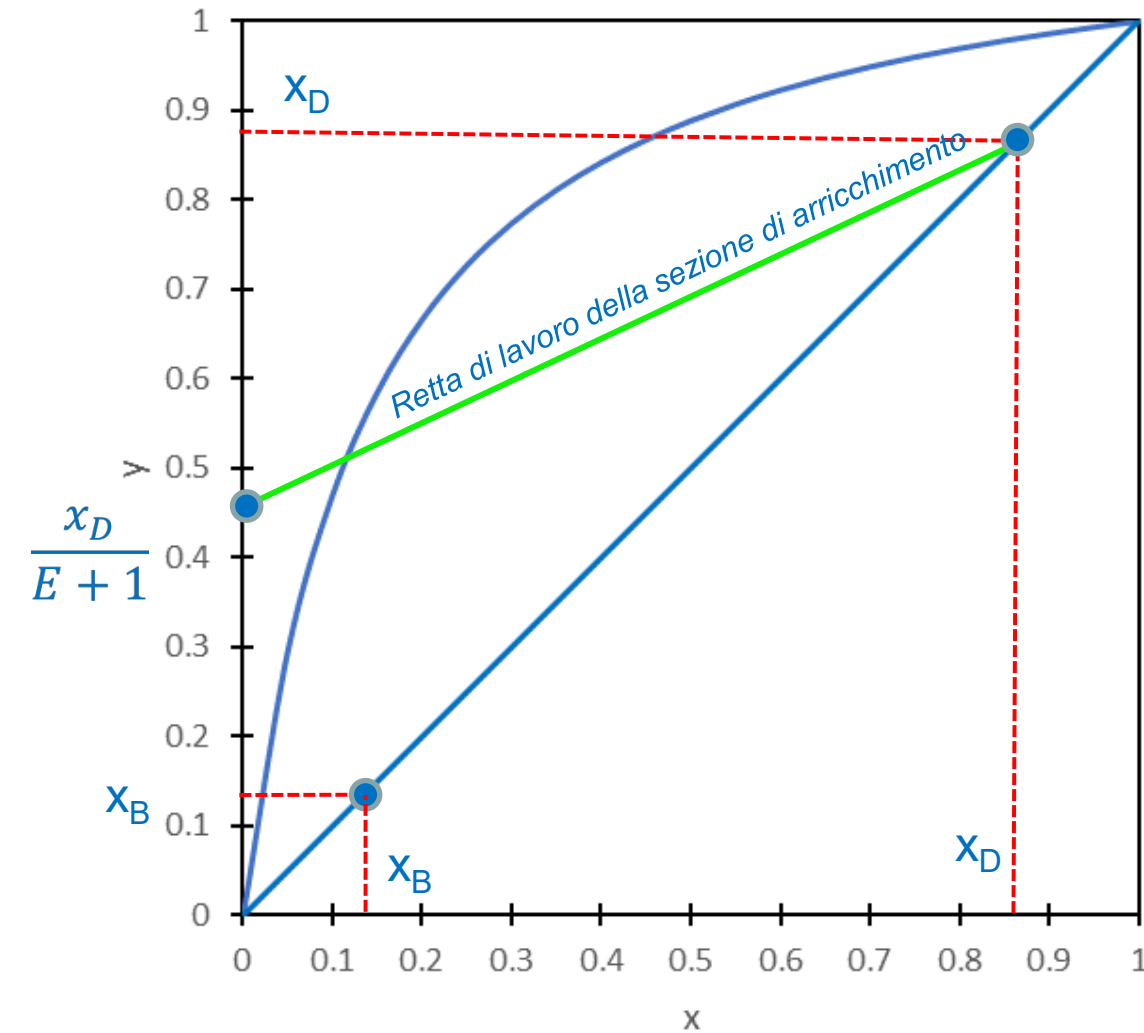
Per il bilancio di materia totale sulla porzione di colonna compresa tra il generico piatto m e il fondo della colonna

$$\bar{V} = \bar{L} - B \qquad x = x_B$$

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x_B - \frac{Bx_B}{\bar{V}} = \frac{x_B(\bar{L} - B)}{\bar{V}} = x_B$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



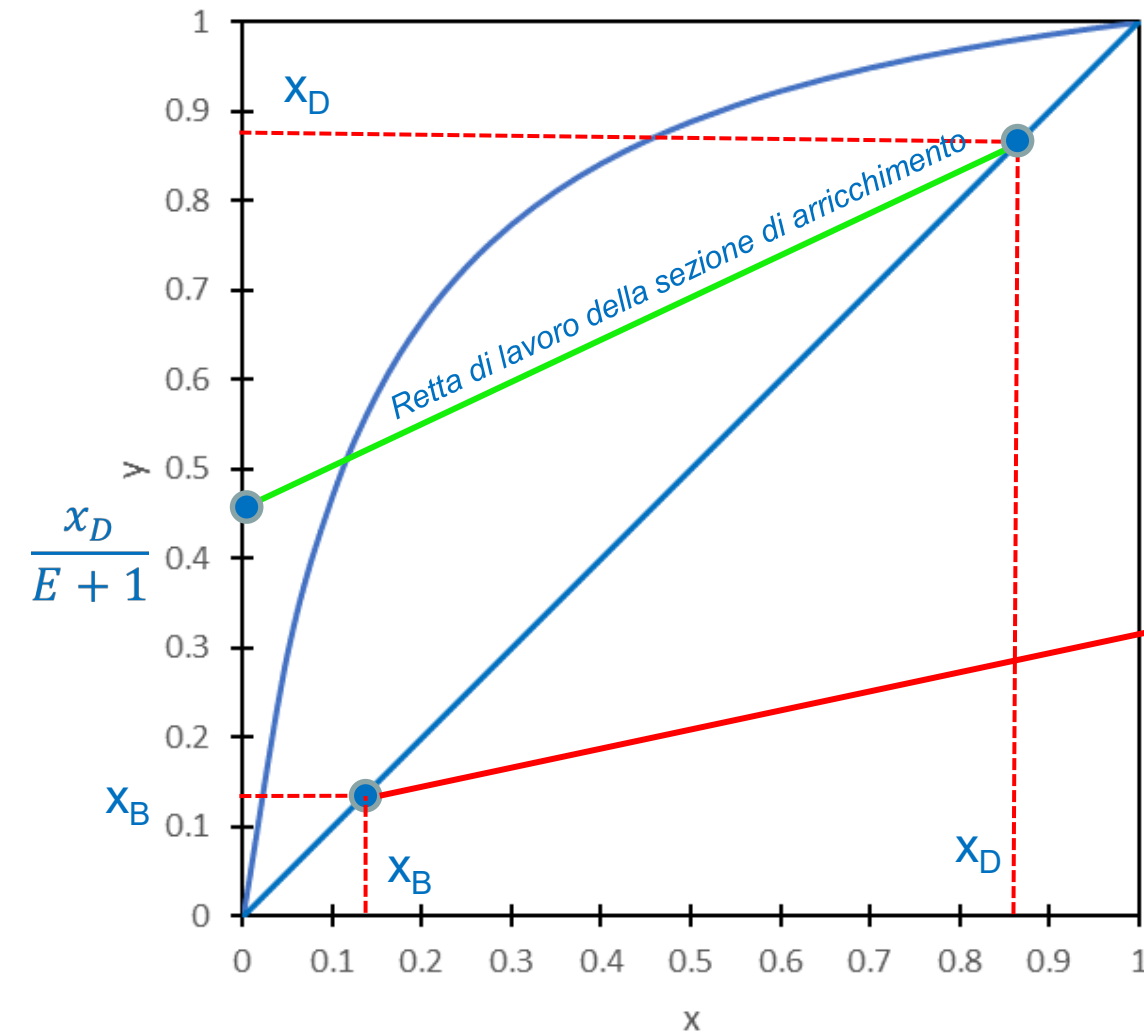
$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{Bx_B}{\bar{V}}$$

Retta di lavoro della sezione di esaurimento

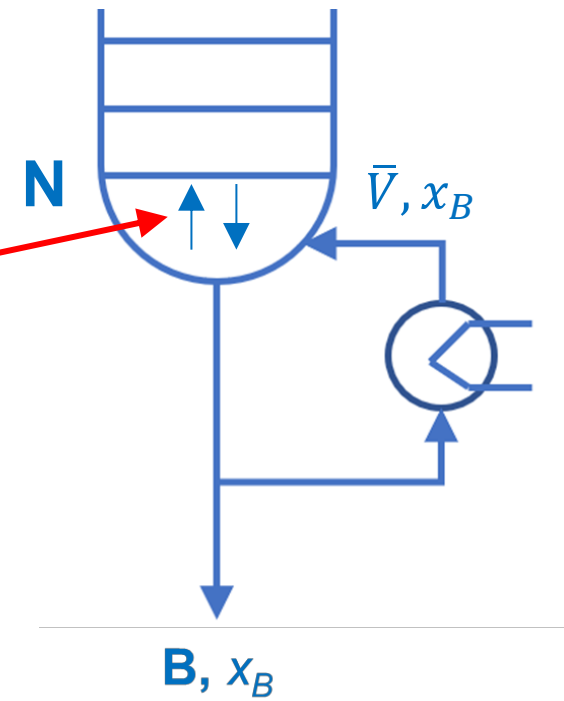
La retta di lavoro della sezione di esaurimento passa per il punto (x_B, x_B) ma non possiamo costruire la retta perché non conosciamo il valore del rapporto tra le portate

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

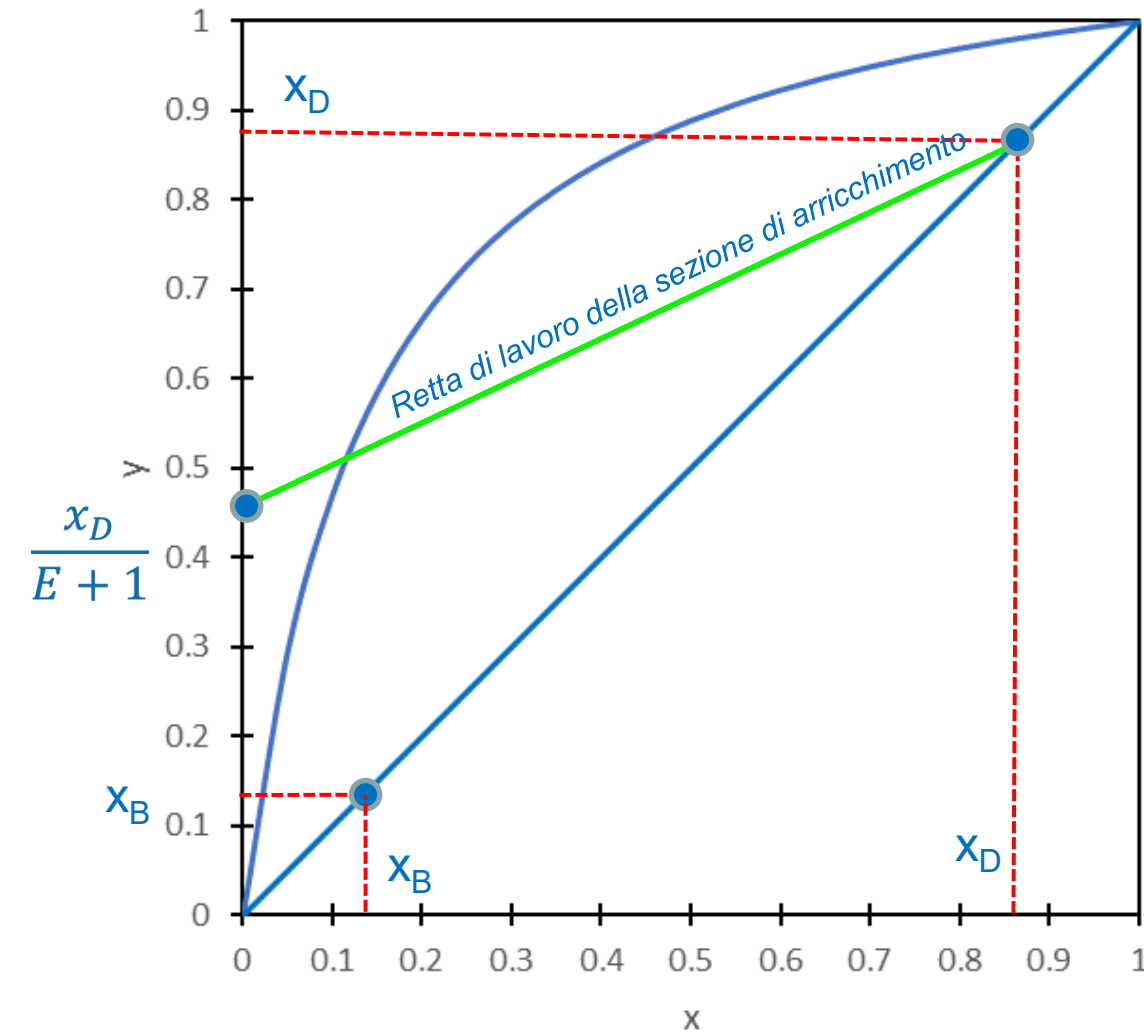


Il punto (x_B, x_B) rappresenta le composizioni delle correnti che si incontrano nell'«interstadio» $N+1$ della colonna



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{Bx_B}{\bar{V}}$$

Retta di lavoro della sezione di esaurimento

La retta di lavoro della sezione di esaurimento passa per il punto (x_B, x_B) ma non possiamo costruire la retta perché non conosciamo il valore del rapporto tra le portate

**Dobbiamo allora far ricorso alla cosiddetta
RETTA DI FREDDEZZA**

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

La RETTA DI FREDDEZZA è il luogo dei punti di incontro delle due rette di lavoro, della sezione di arricchimento e di esaurimento

$$Vy = Lx + Dx_D$$

arricchimento

$$\bar{V}y = \bar{L}x - Bx_B$$

esaurimento

I punti appartenenti alla retta di freddezza, che indichiamo con le generiche coordinate x_i, y_i , devono soddisfare contemporaneamente le due equazioni

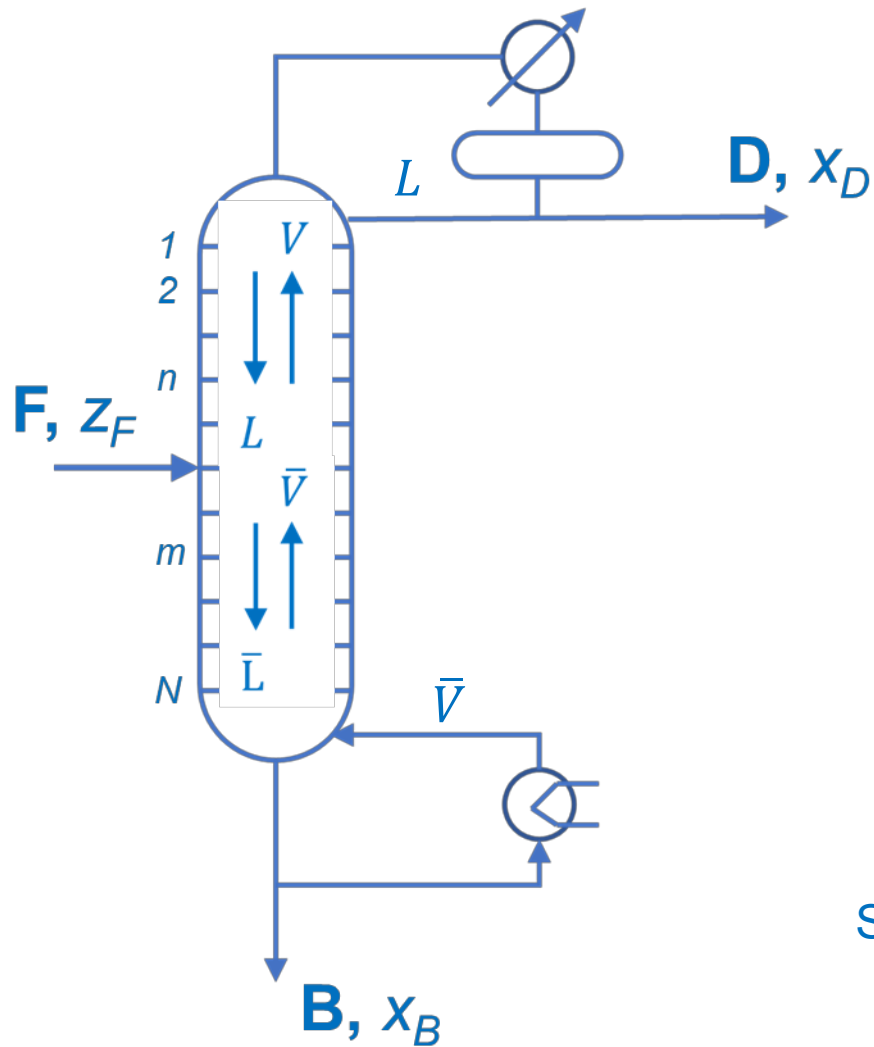
$$\begin{cases} Vy_i = Lx_i + Dx_D \\ \bar{V}y_i = \bar{L}x_i - Bx_B \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro si ottiene

$$(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - (Bx_B + Dx_D)$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - (Bx_B + Dx_D)$$

ma $Fz_F = Bx_B + Dx_D$

$$(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - Fz_F$$

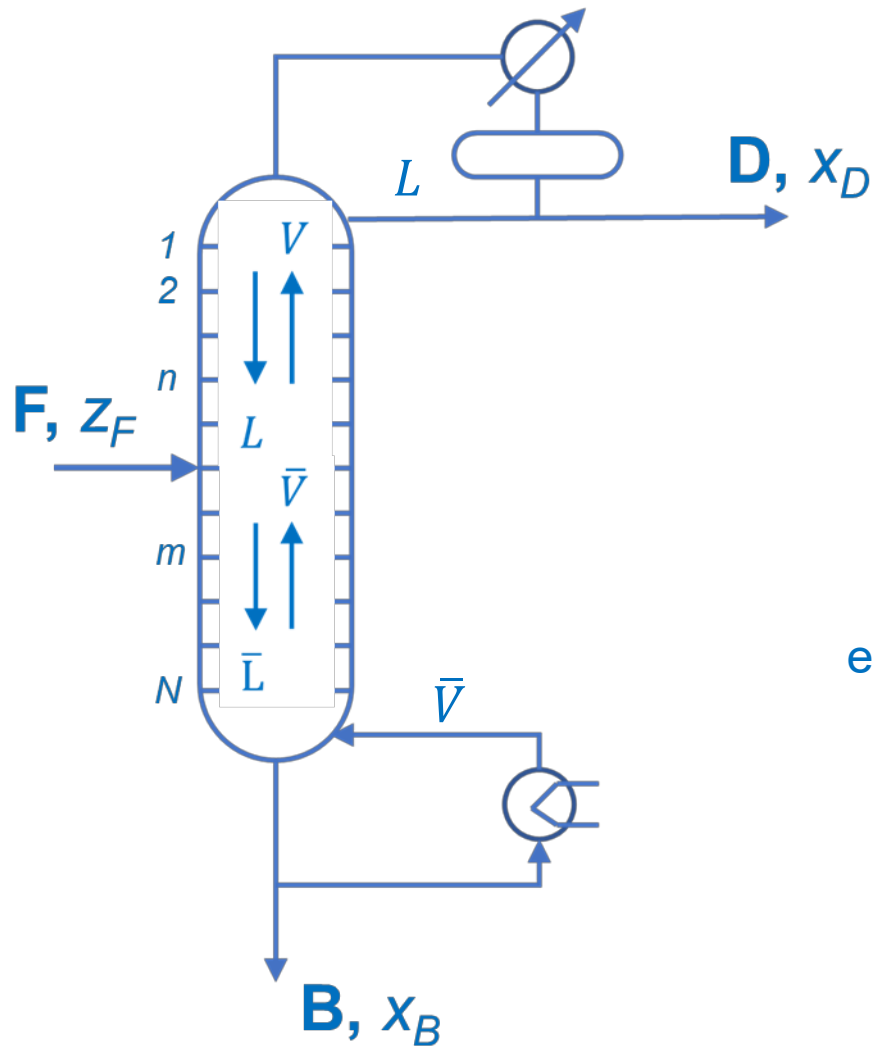
D'altra parte $V = L + D$ $\bar{V} = \bar{L} - B$

Sottraendo membro a membro si ottiene

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - (B + D)$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - (B + D)$$

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - F$$

Riprendiamo la $(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - Fz_F$

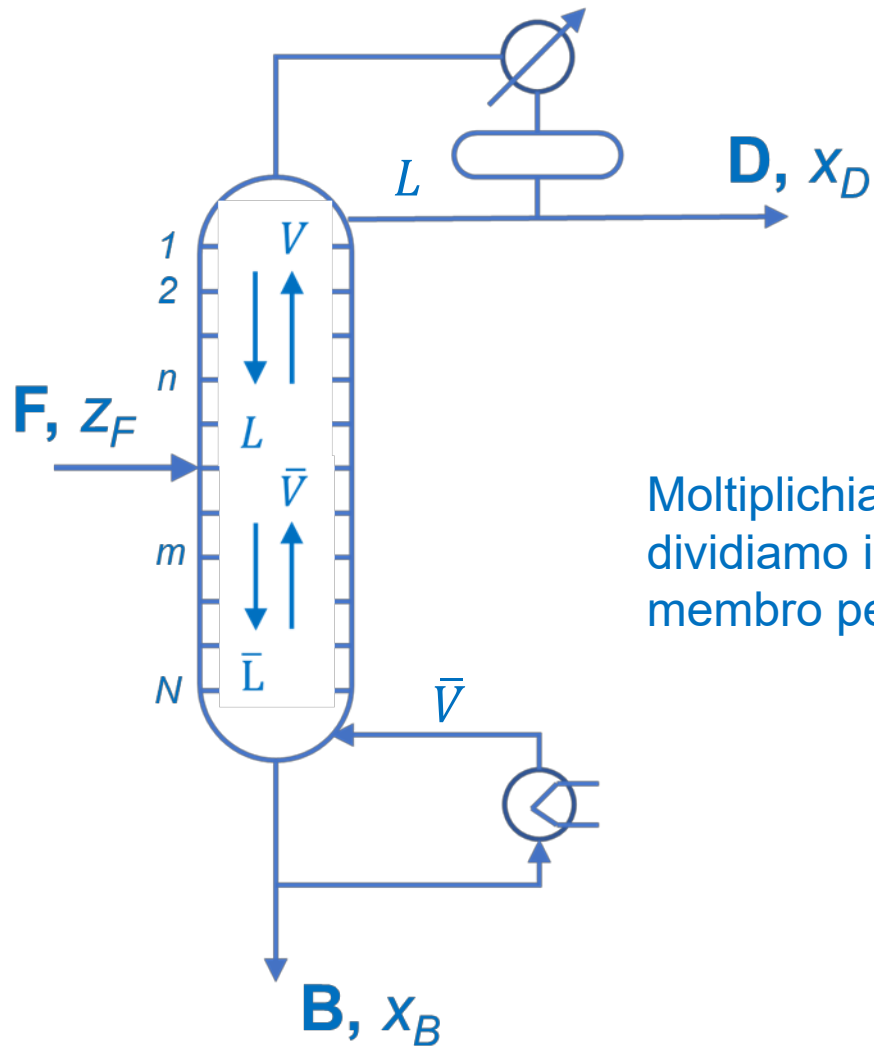
e sostituiamo $[(\bar{L} - L) - F]y_i = (\bar{L} - L)x_i - Fz_F$

ovvero

$$y_i = \frac{(\bar{L} - L)}{[(\bar{L} - L) - F]} x_i - \frac{Fz_F}{[(\bar{L} - L) - F]}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



Moltiplichiamo e dividiamo il secondo membro per F

$$y_i = \frac{(\bar{L} - L)}{[(\bar{L} - L) - F]} x_i - \frac{F z_F}{[(\bar{L} - L) - F]}$$

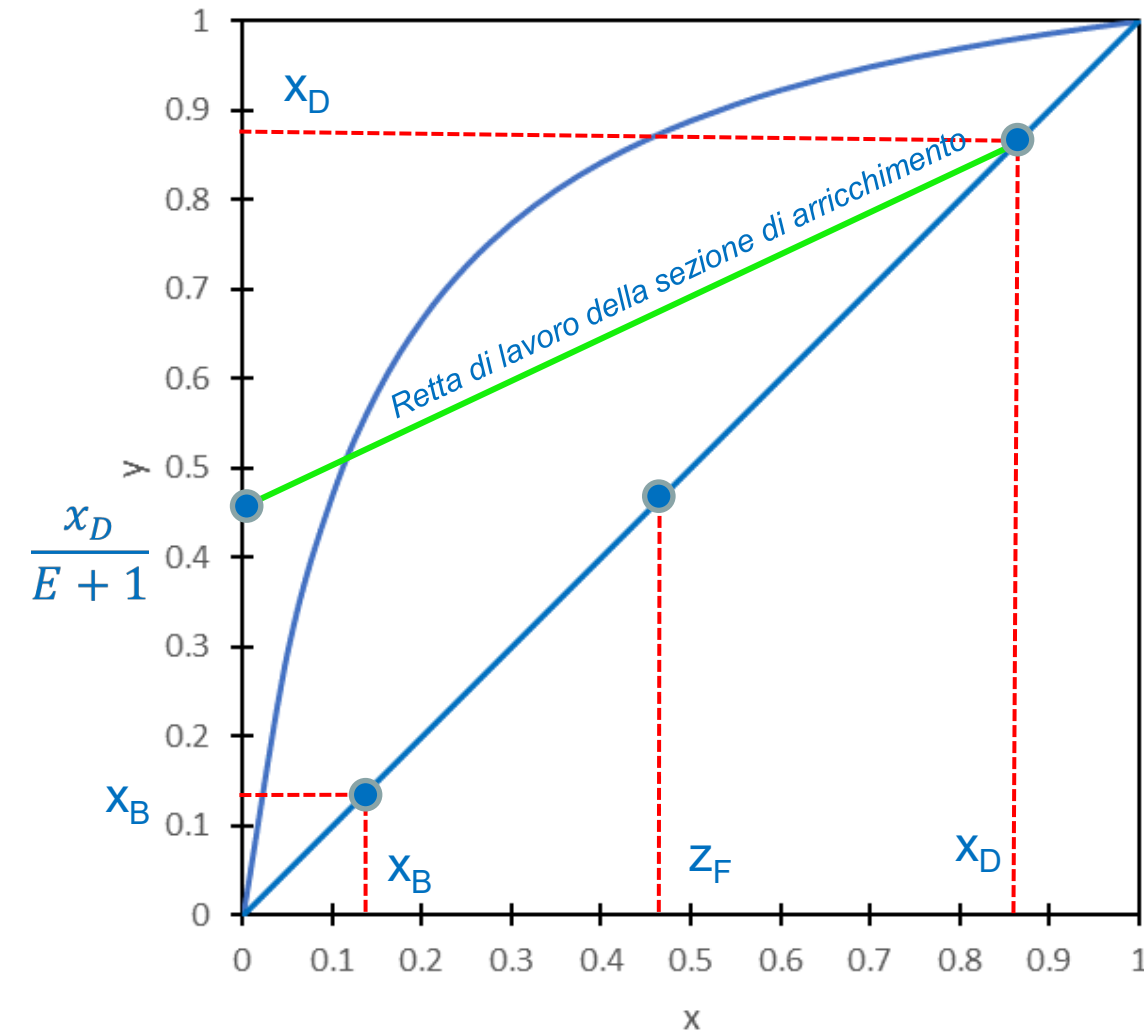
$$y_i = \frac{\frac{(\bar{L} - L)}{F}}{\left[\frac{(\bar{L} - L)}{F} - 1\right]} x_i - \frac{z_F}{\left[\frac{(\bar{L} - L)}{F} - 1\right]}$$

e indichiamo con

$$i = \frac{(\bar{L} - L)}{F}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{z_F}{i-1}$$

Retta di freddezza

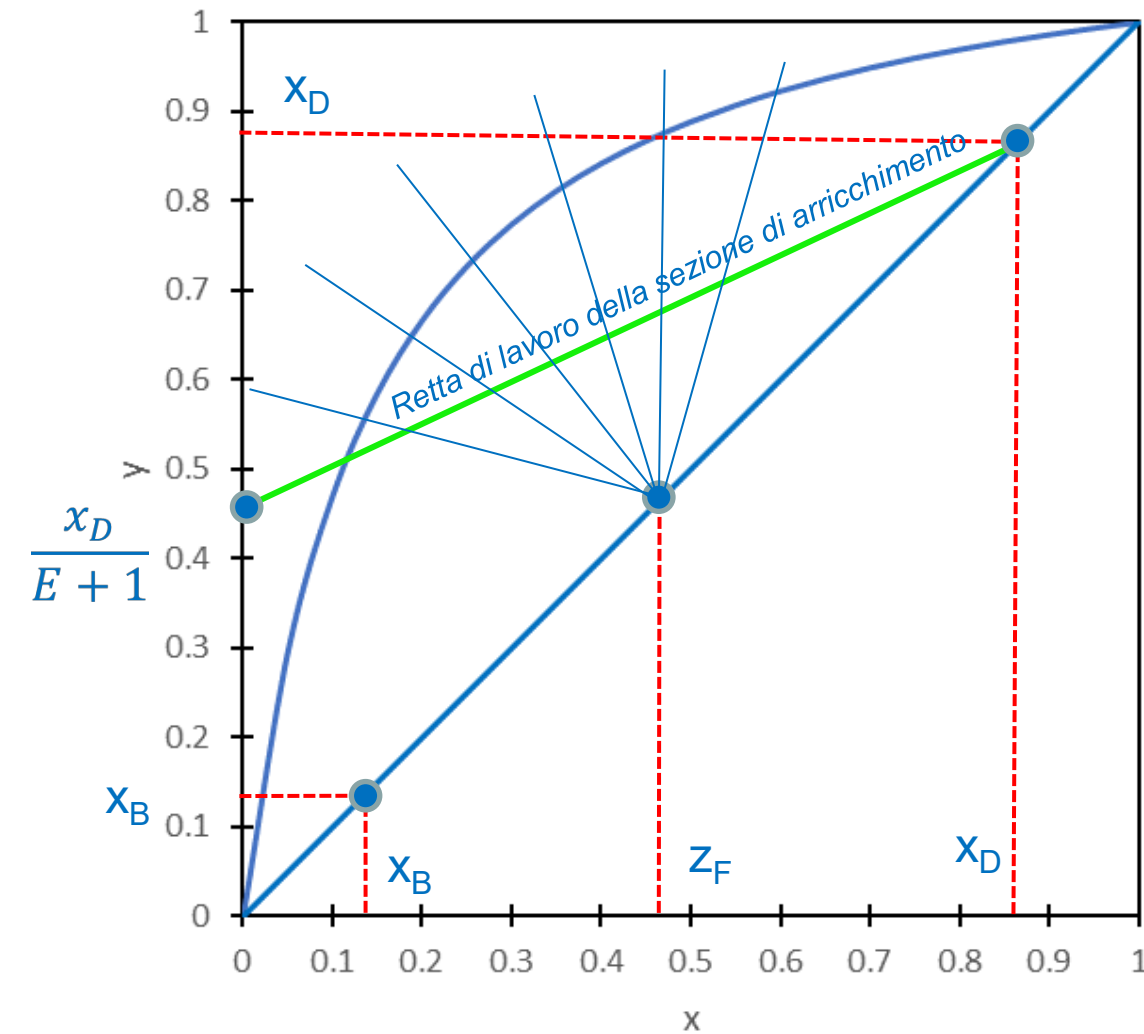
Se $x_i = z_F$ allora

$$y_i = \frac{i}{i-1} z_F - \frac{z_F}{i-1} = \frac{(i-1)z_F}{(i-1)} = z_F$$

E quindi la retta di freddezza passa per il punto (z_F, z_F)

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{z_F}{i-1}$$

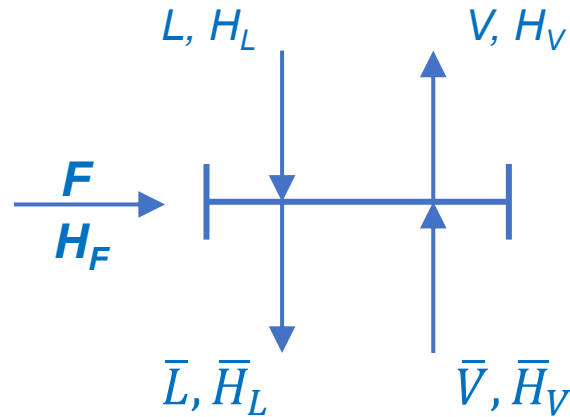
Retta di freddezza

Dobbiamo ora trovare un modo di calcolare i in modo di conoscere il coefficiente angolare della retta

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

Si parte dal bilancio di energia per il piatto di alimentazione



Si assume che le entalpie specifiche della fase liquida H_L e di quella vapore H_V non varino apprezzabilmente nel passaggio attraverso il piatto

$$H_L = \bar{H}_L \quad H_V = \bar{H}_V$$

Quindi il bilancio di energia sarà

$$FH_F + LH_L + \bar{V}H_V = VH_V + \bar{L}H_L$$

Raccogliendo avremo

$$(\bar{L} - L)H_L - FH_F = (\bar{V} - V)H_V$$

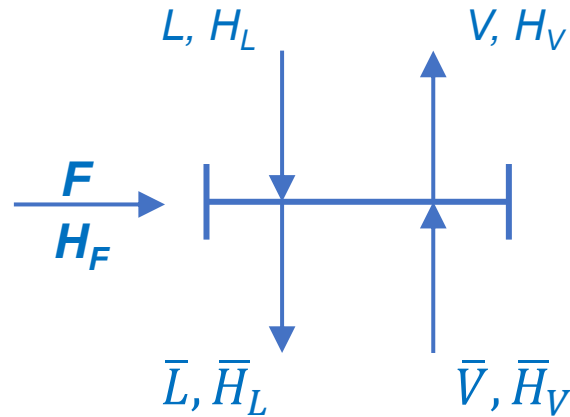
Abbiamo già ricavato come

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - F$$

H = entalpie molari (Kcal mol)

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$(\bar{L} - L)H_L - FH_F = (\bar{V} - V)H_V$$

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - F$$

$$(\bar{L} - L)H_L - FH_F = (\bar{L} - L)H_V - FH_V$$

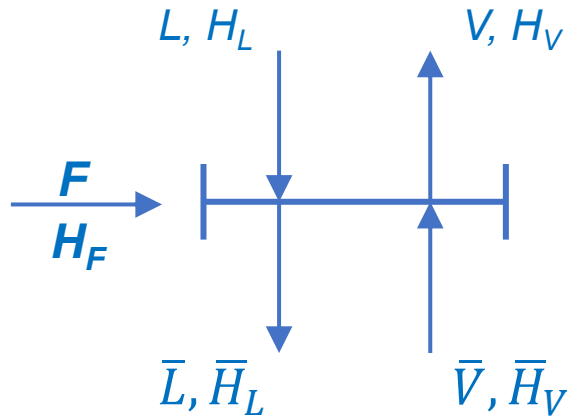
$$(\bar{L} - L)(H_V - H_L) = F(H_V - H_F)$$

$$\frac{(\bar{L} - L)}{F} = i = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

Quindi il parametro i è legato alle caratteristiche entalpiche della alimentazione

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$H_V - H_F \Rightarrow$$

Rappresenta l'entalpia (calore) necessaria a portare una mole di alimentazione, in qualunque stato fisico essa si trovi, allo stato di vapore saturo (è l'energia necessaria per vaporizzare una mole di alimentazione)

$$H_V - H_L \Rightarrow$$

Rappresenta l'entalpia (calore) necessaria a portare una mole di liquido saturo (alla composizione della alimentazione) allo stato di vapore saturo. Corrisponde chiaramente al calore latente di vaporizzazione di una miscela di composizione pari alla alimentazione

$$i = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L} = \frac{H_V - H_F}{\lambda}$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

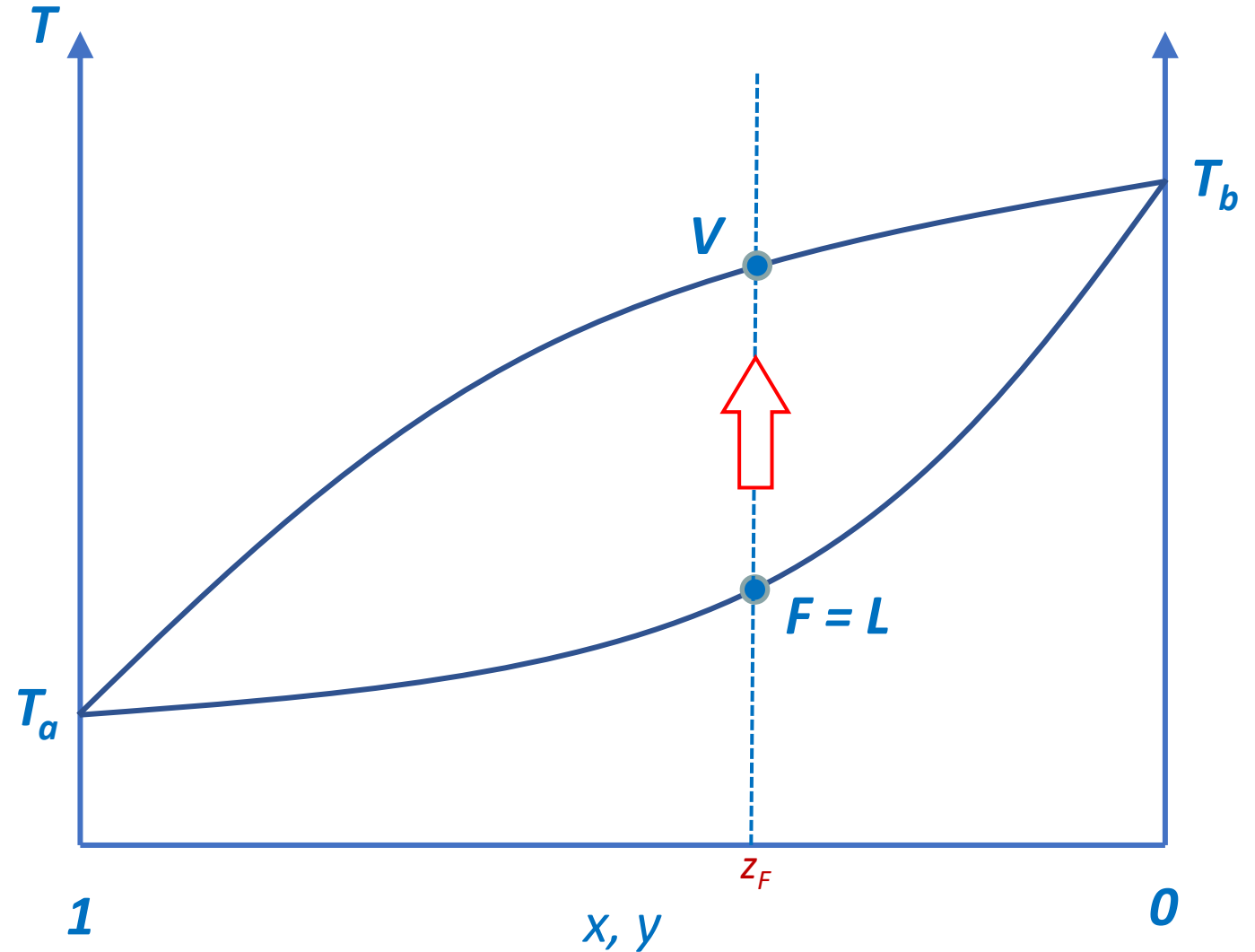
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **LIQUIDO SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di ebollizione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_L}{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda} = 1$$

$$\frac{i}{i-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \infty$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

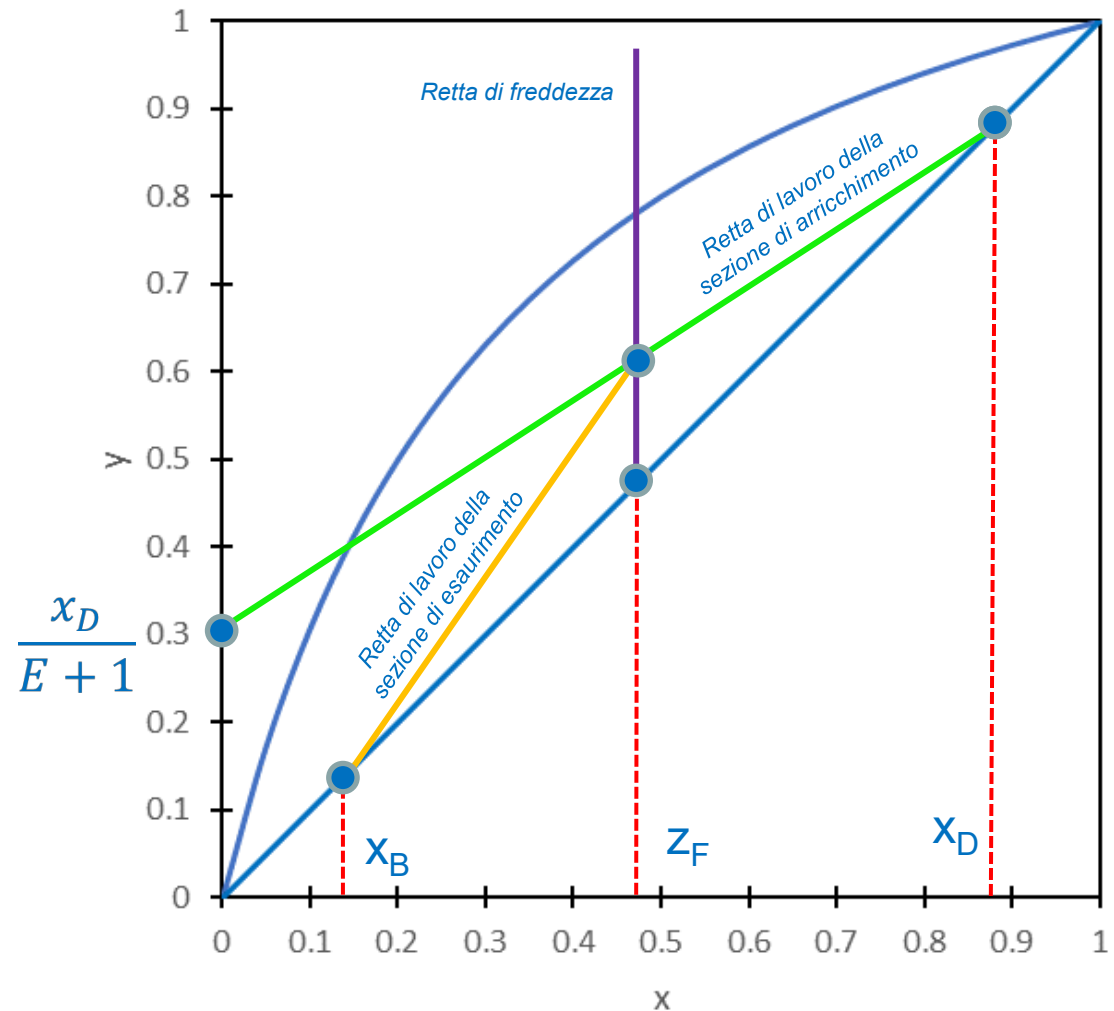
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **LIQUIDO SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di ebollizione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_L}{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda} = 1$$

$$\frac{i}{i-1} = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \infty$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

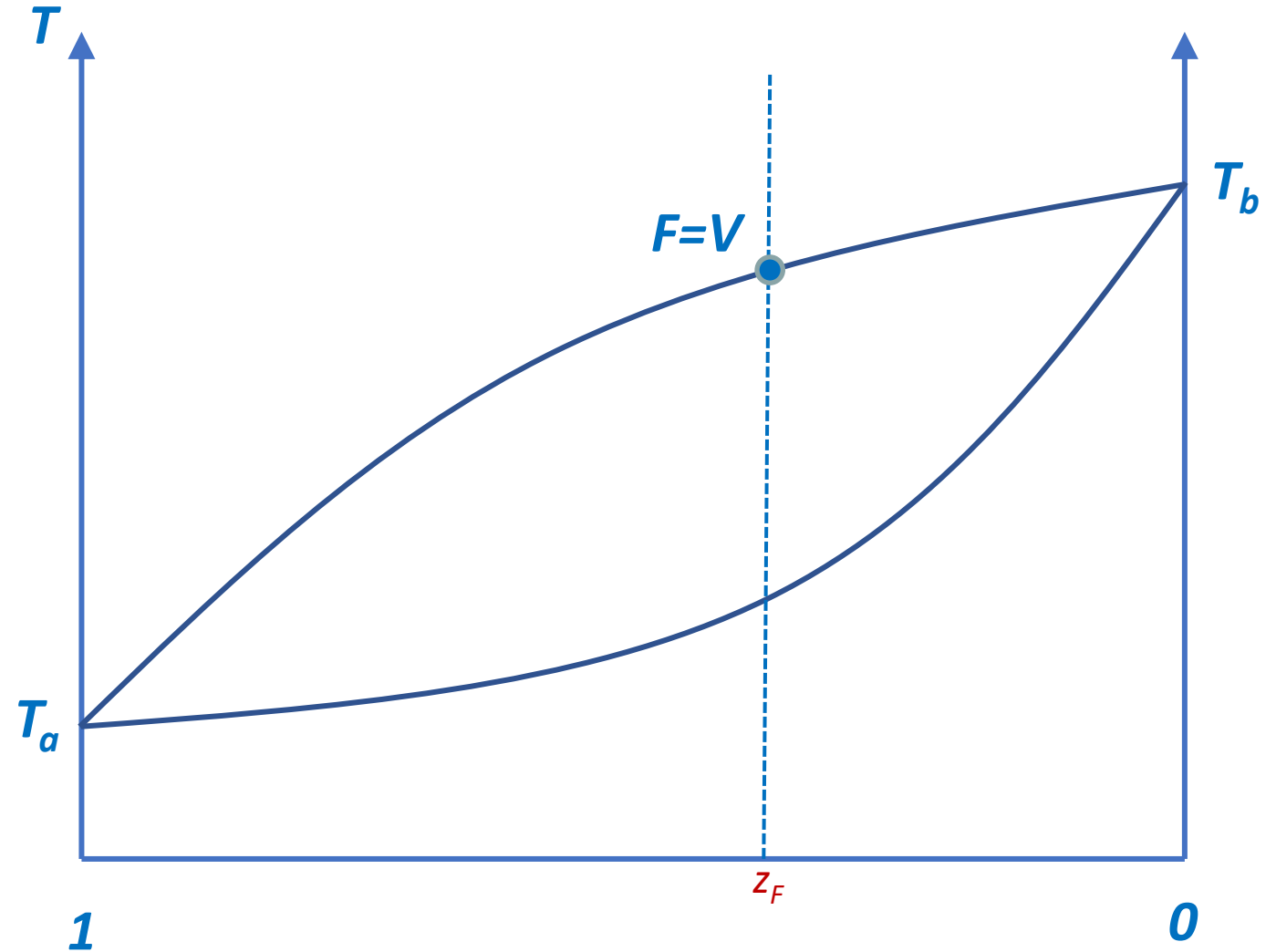
Metodo grafico di McCabe-Thiele

Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_V}{\lambda} = \frac{0}{\lambda} = 0$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_V}{\lambda} = \frac{0}{\lambda} = 0$$

$$\frac{i}{i-1} = \frac{0}{0-1} = 0$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

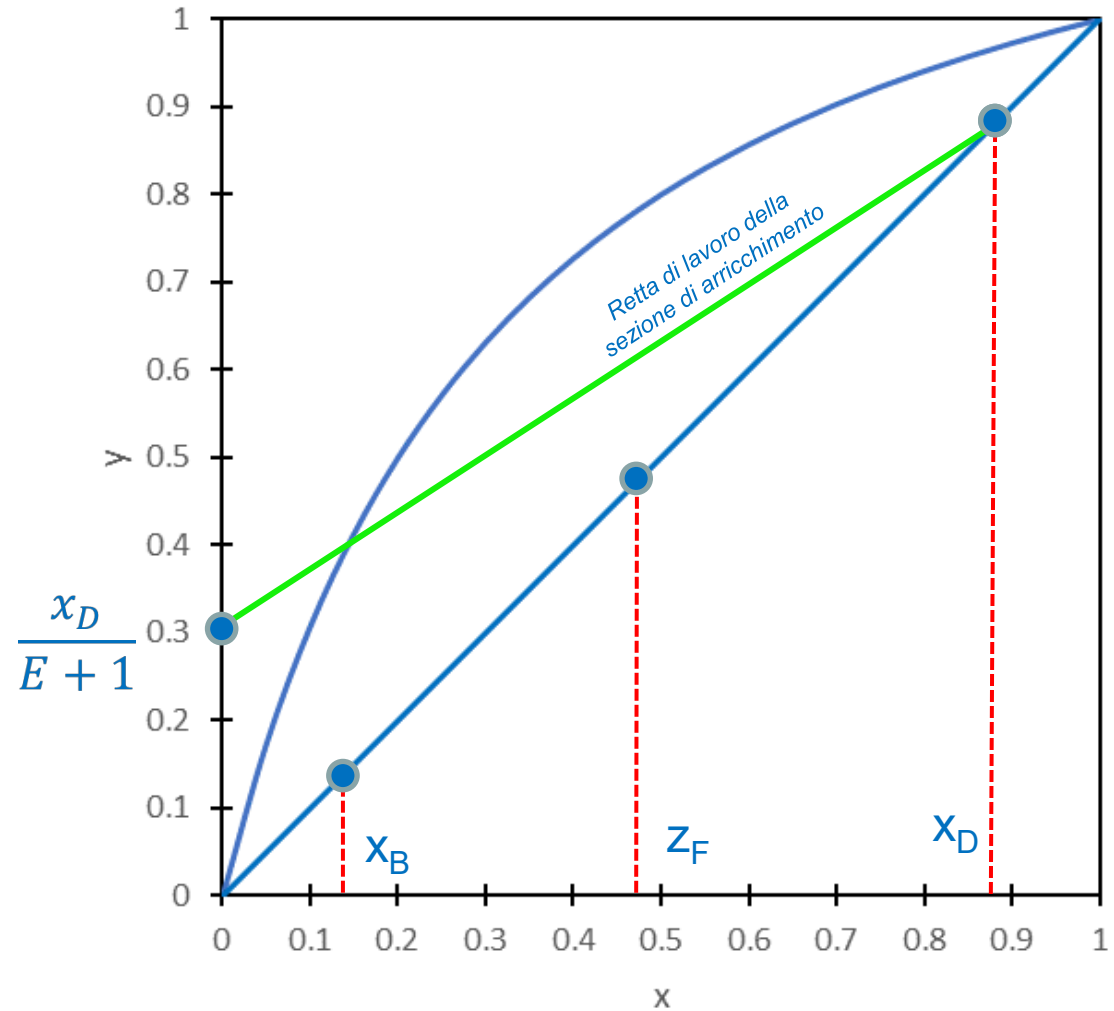
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_V}{\lambda} = \frac{0}{\lambda} = 0$$

$$\frac{i}{i-1} = \frac{0}{0-1} = 0$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

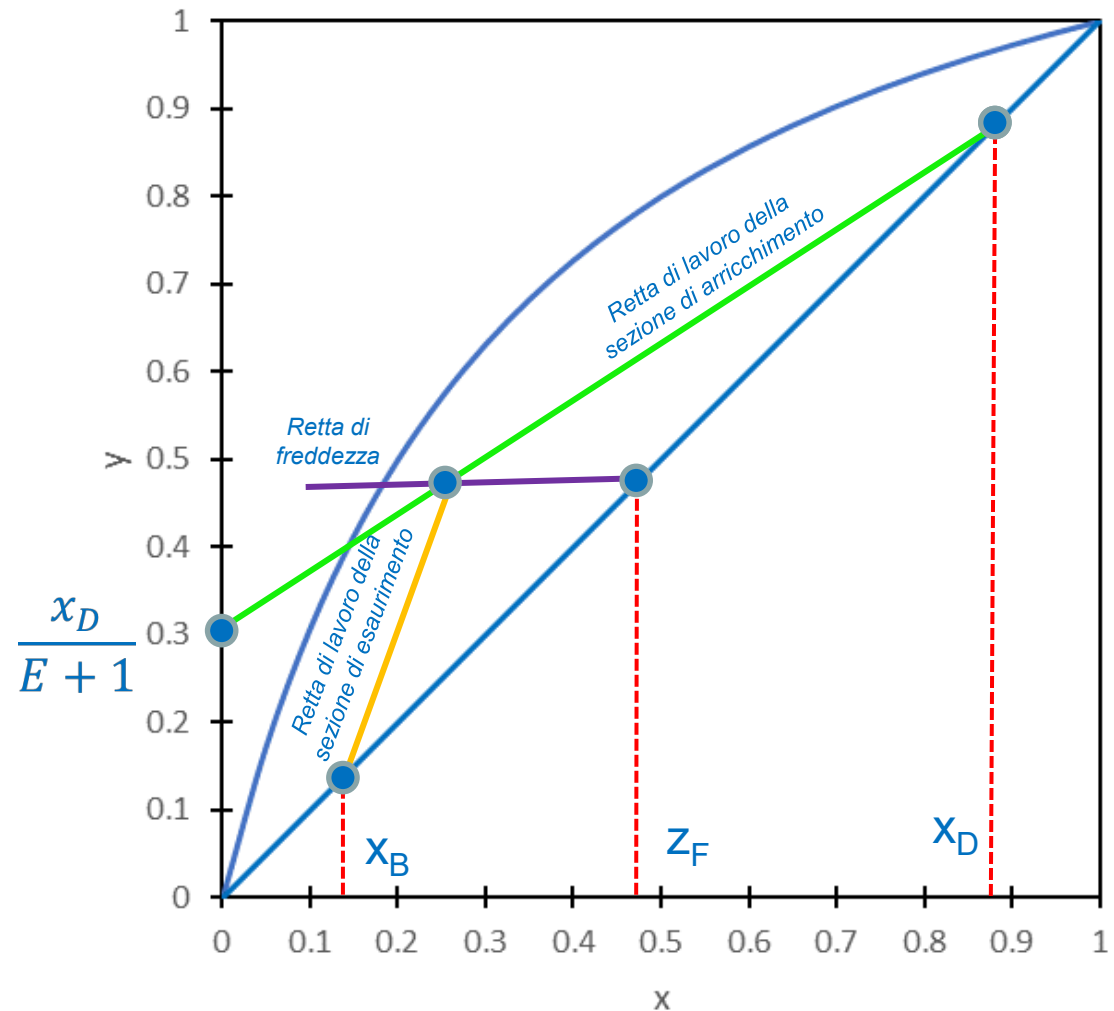
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SATURO** (miscela di a e b alla sua temperatura di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{H_V - H_V}{\lambda} = \frac{0}{\lambda} = 0$$

$$\frac{i}{i-1} = \frac{0}{0-1} = 0$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

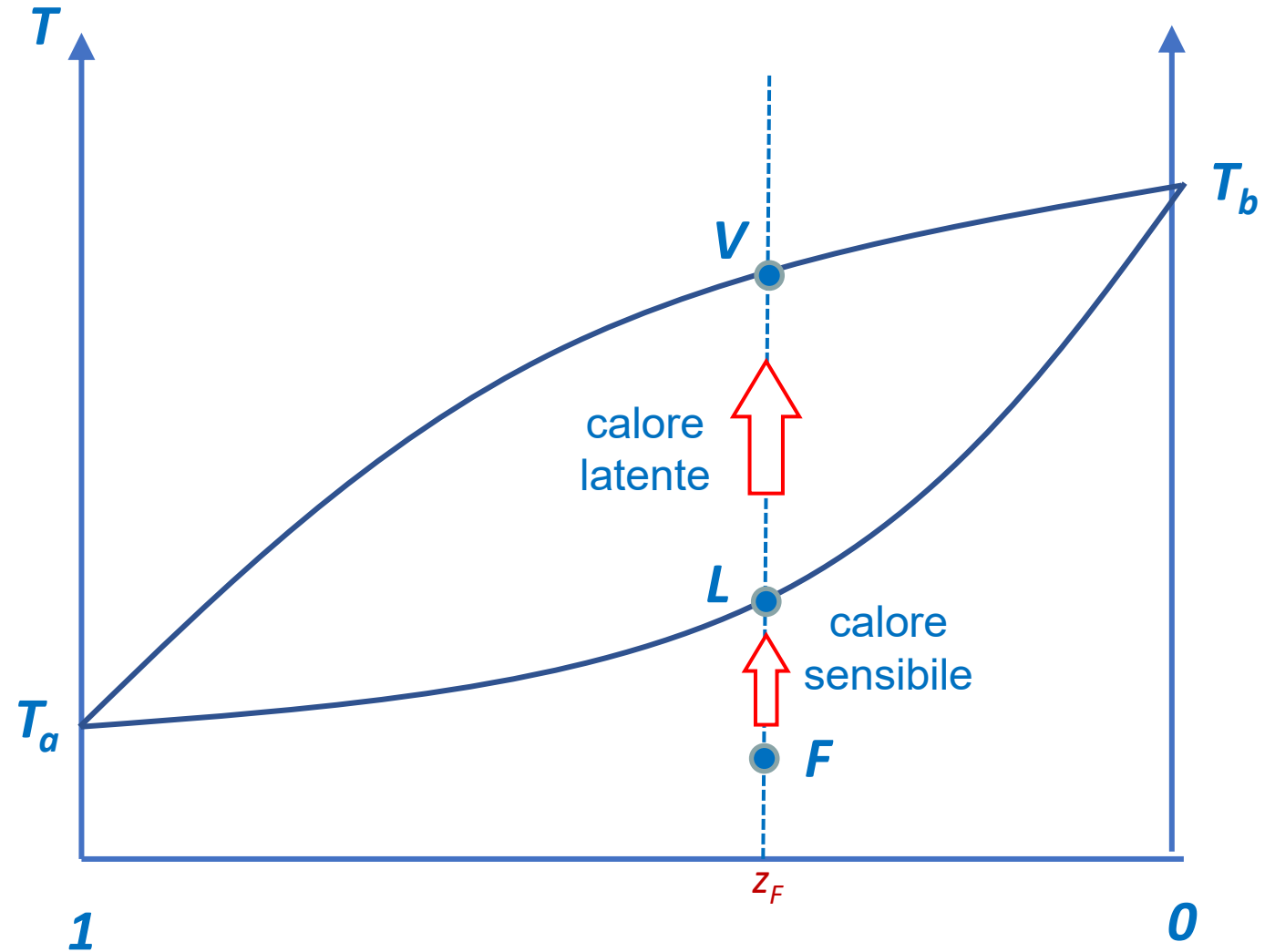
Metodo grafico di McCabe-Thiele

Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **LIQUIDO SOTTORAFFREDDATO** (miscela di a e b ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{c_p(T_L - T_F) + \lambda}{\lambda} > 1$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

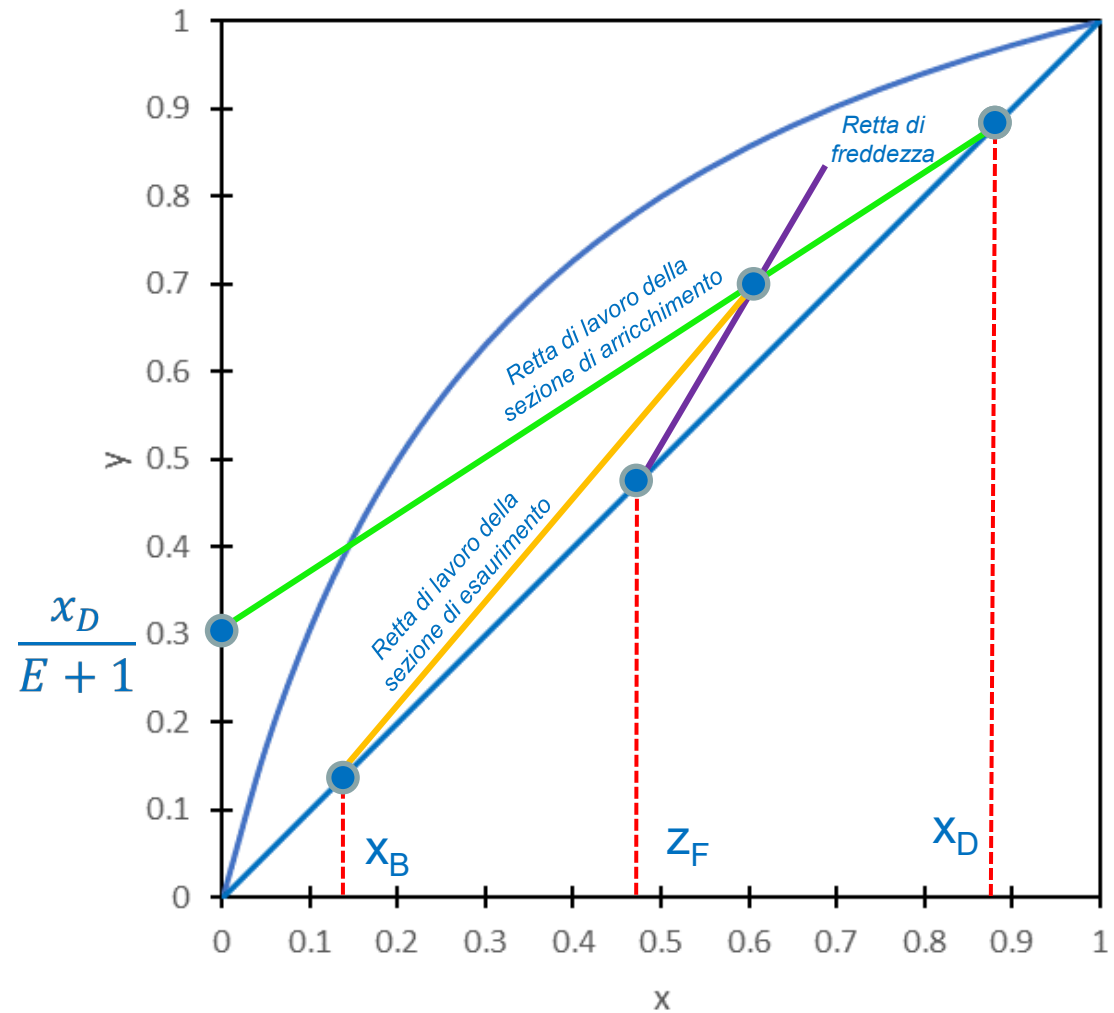
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **LIQUIDO SOTTORAFFREDDATO** (miscela di a e b ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{c_p(T_L - T_F) + \lambda}{\lambda} > 1$$

$$\frac{i}{i-1} > 1$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

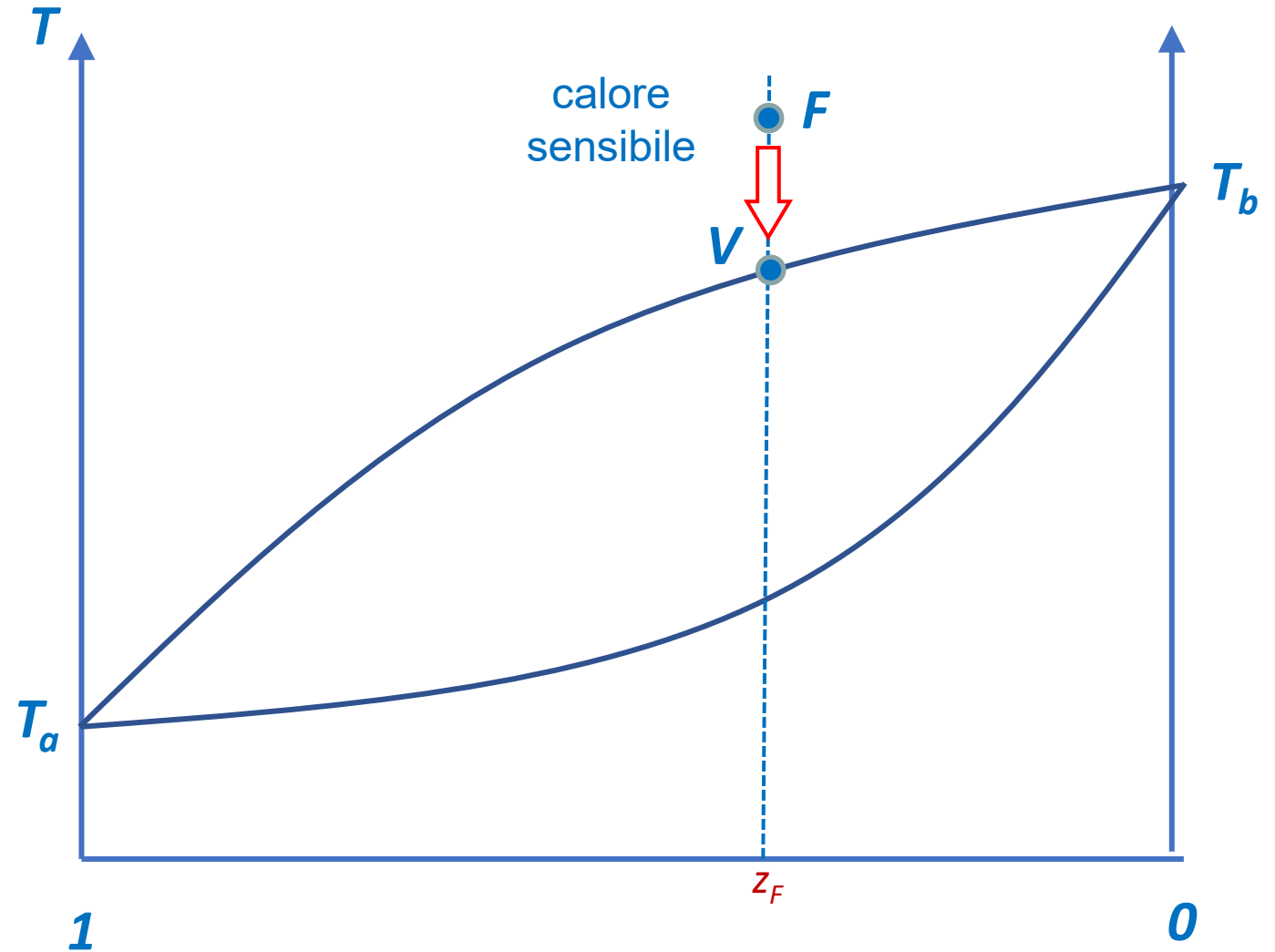
Metodo grafico di McCabe-Thiele

Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SURRISCALDATO** (miscela di a e b ad una temperatura superiore a quella di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{c_p(T_V - T_F)}{\lambda} < 1$$



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SURRISCALDATO** (miscela di a e b ad una temperatura superiore a quella di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{c_p(T_V - T_F)}{\lambda} < 1$$

$$\frac{i}{i-1} < 0$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

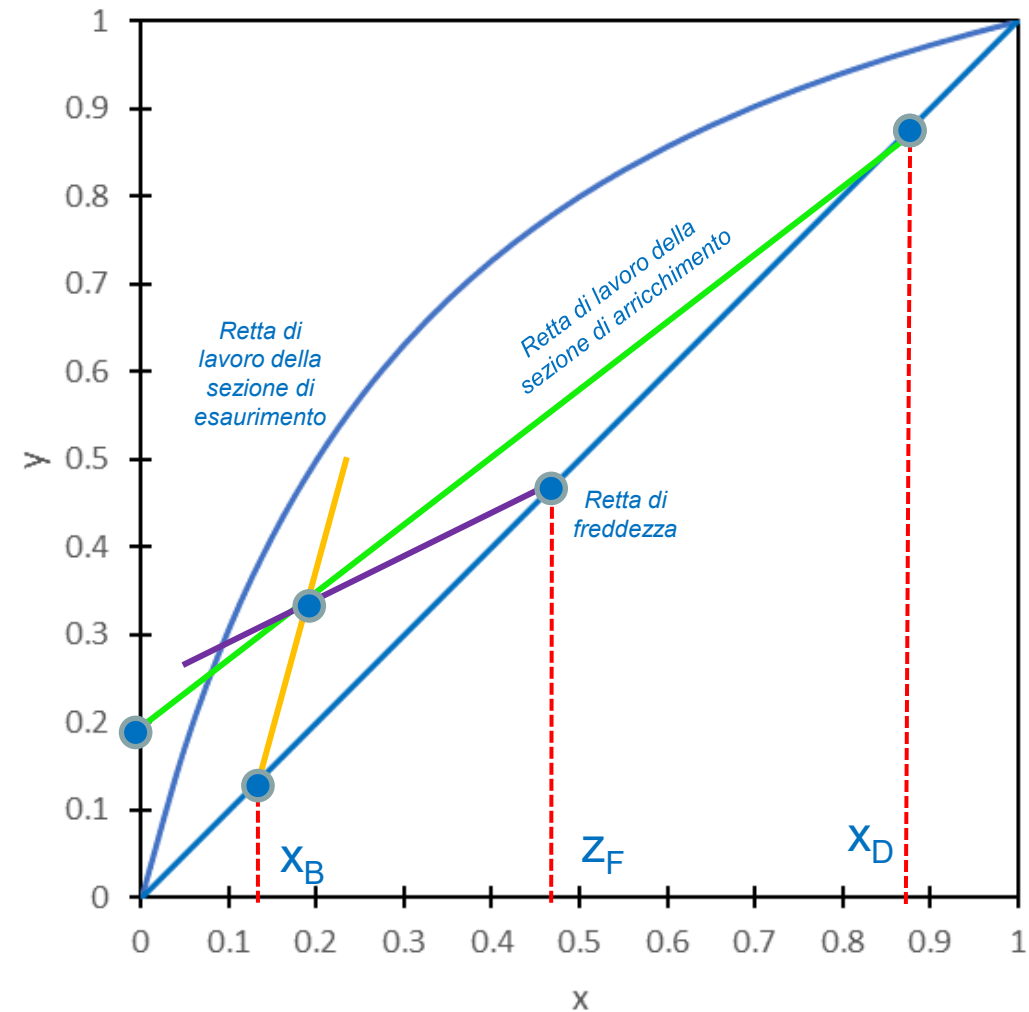
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

Nel caso in cui l'alimentazione F sia nella forma di **VAPORE SURRISCALDATO** (miscela di a e b ad una temperatura superiore a quella di condensazione)

$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda} = \frac{c_p(T_V - T_F) + \lambda}{\lambda} < 1$$

$$\frac{i}{i-1} < 0$$



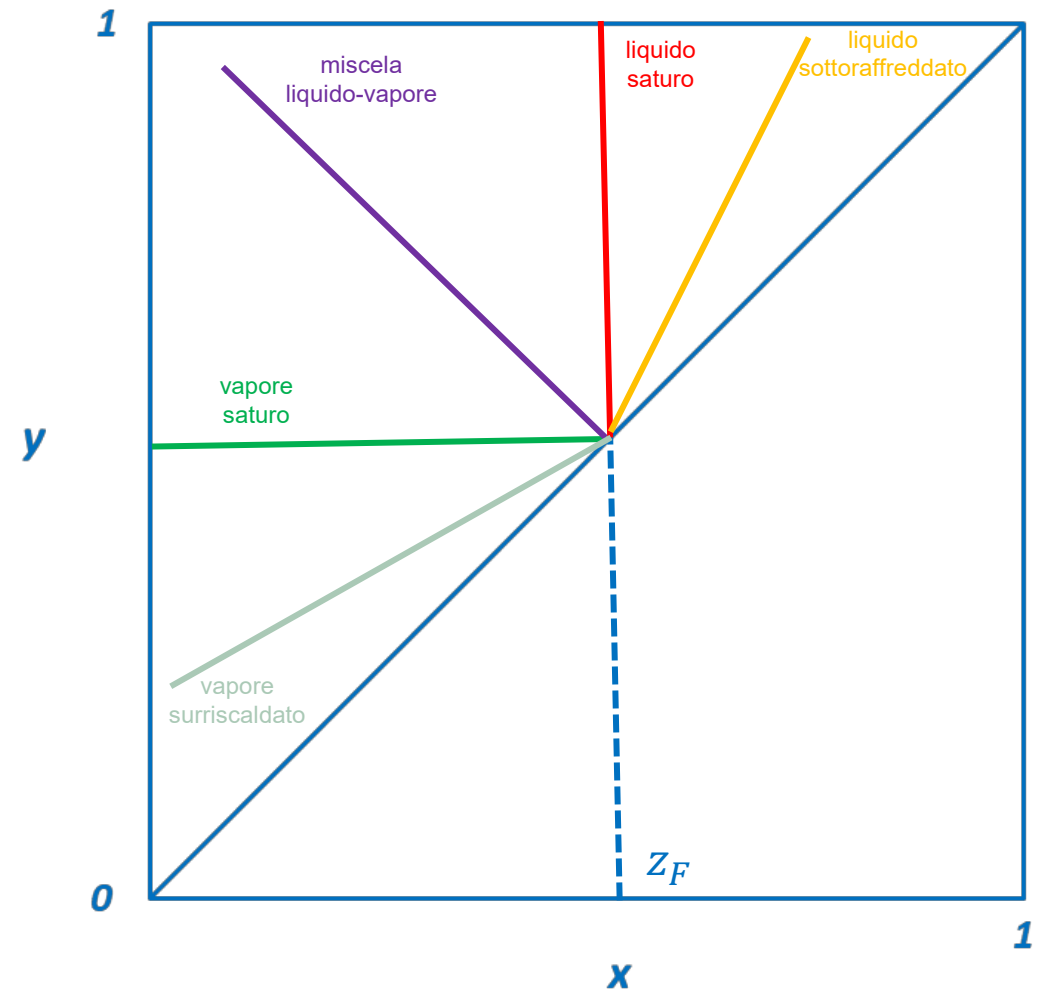
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

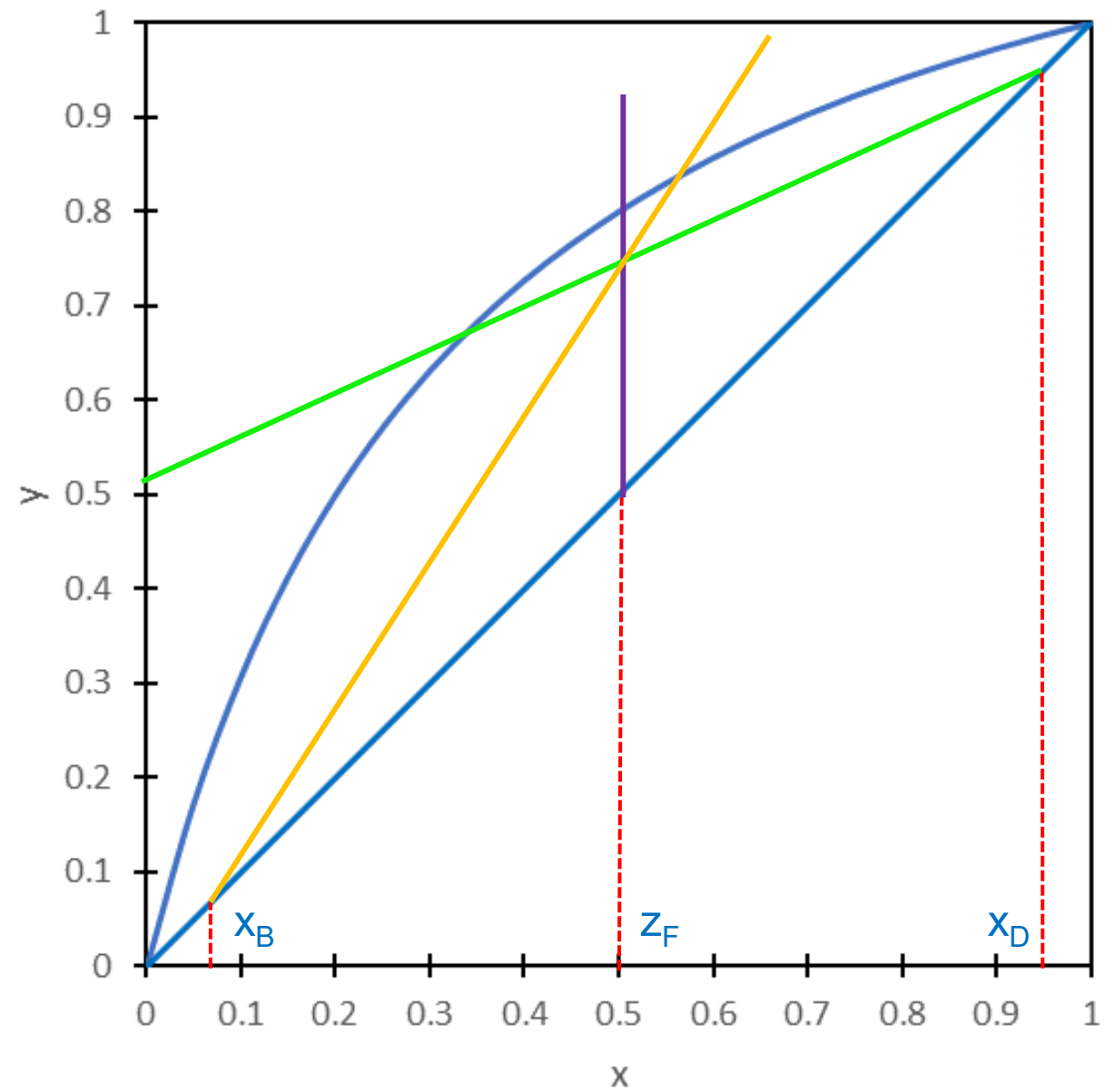
Retta di freddezza

$$y_i = \frac{i}{i-1} x_i - \frac{Z_F}{i-1}$$

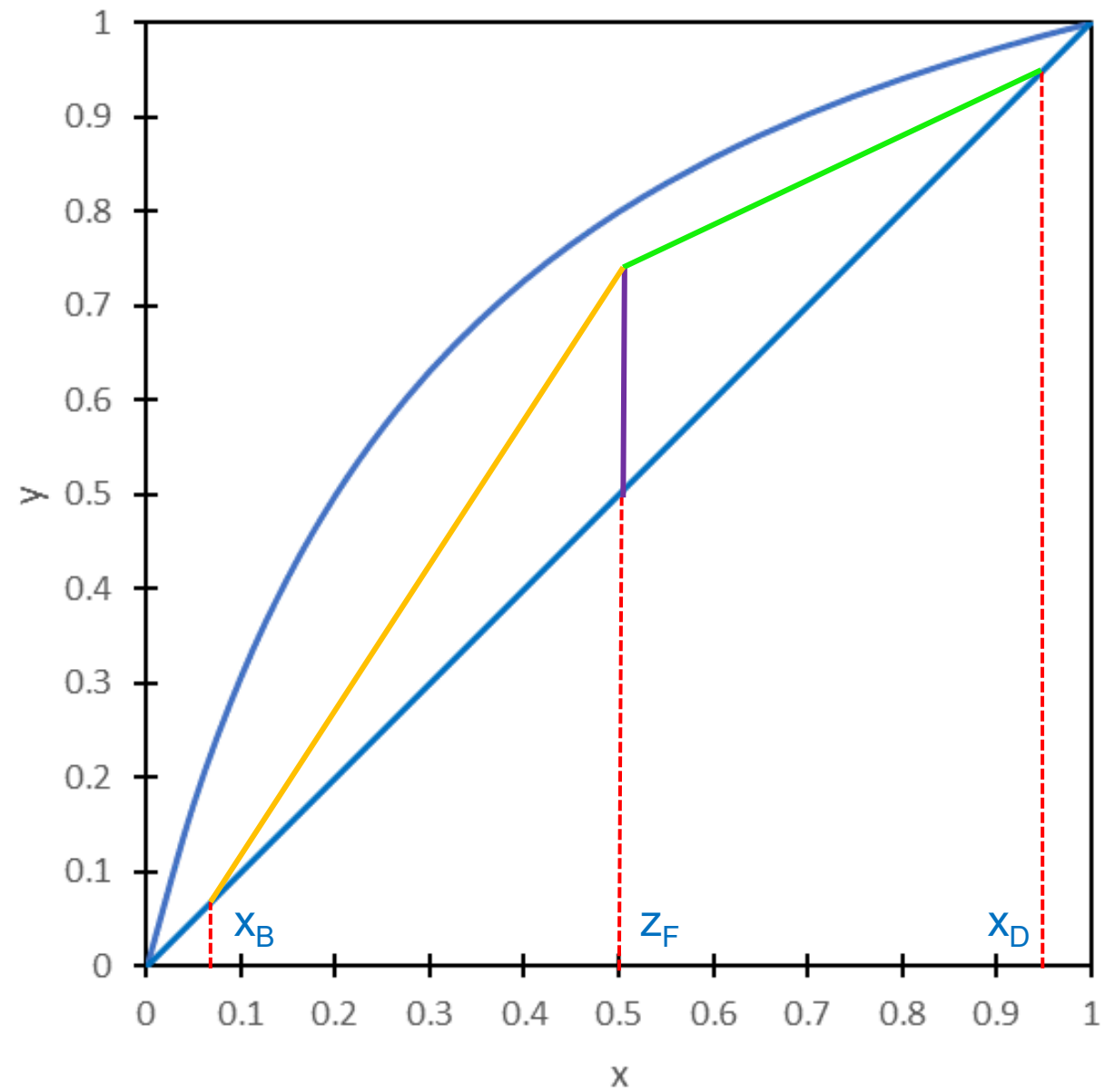
$$i = \frac{H_V - H_F}{\lambda}$$



**CALCOLO DEL NUMERO DEI
PIATTI DI UNA COLONNA DI
DISTILLAZIONE**
Metodo grafico di McCabe-Thiele

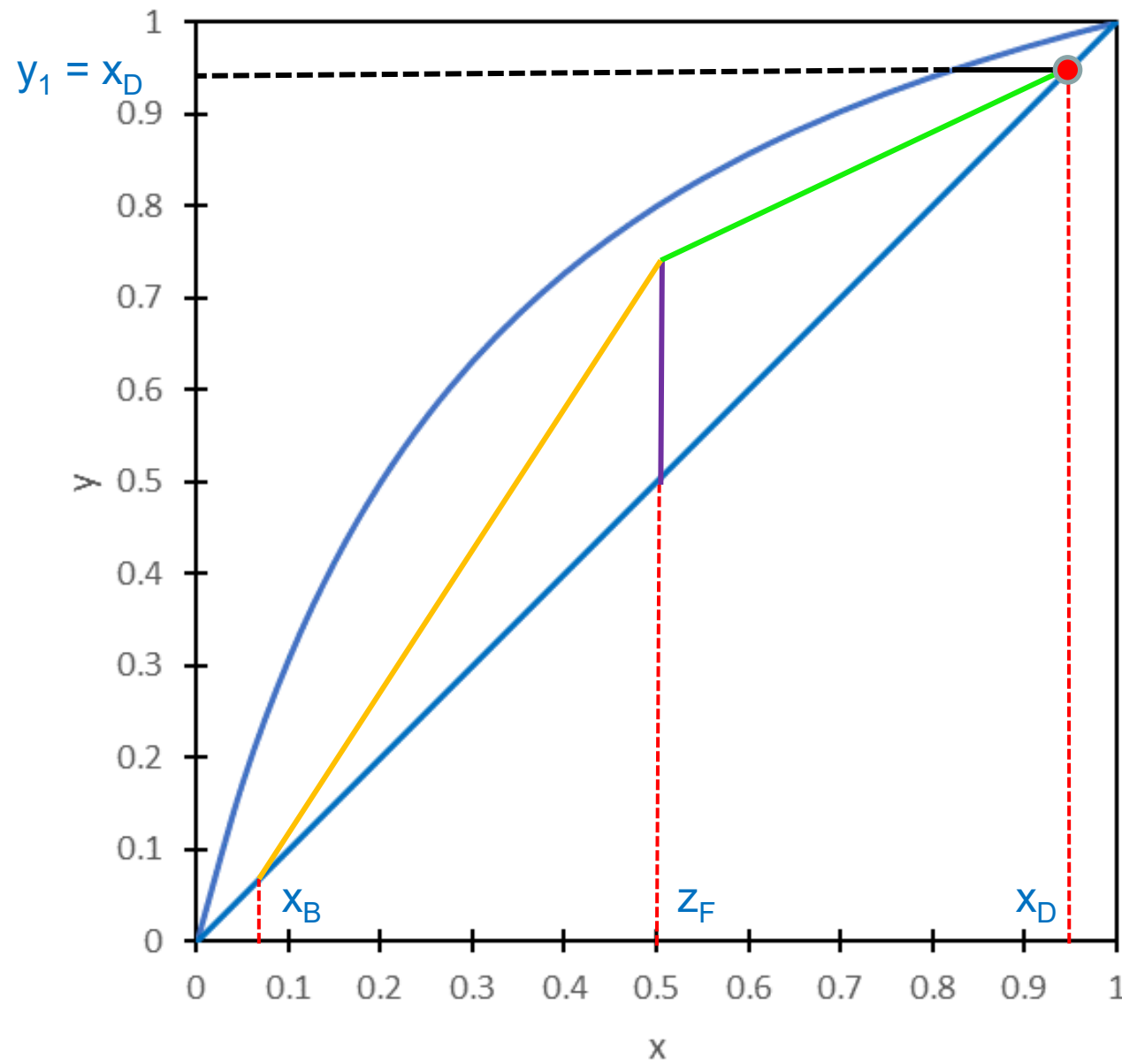
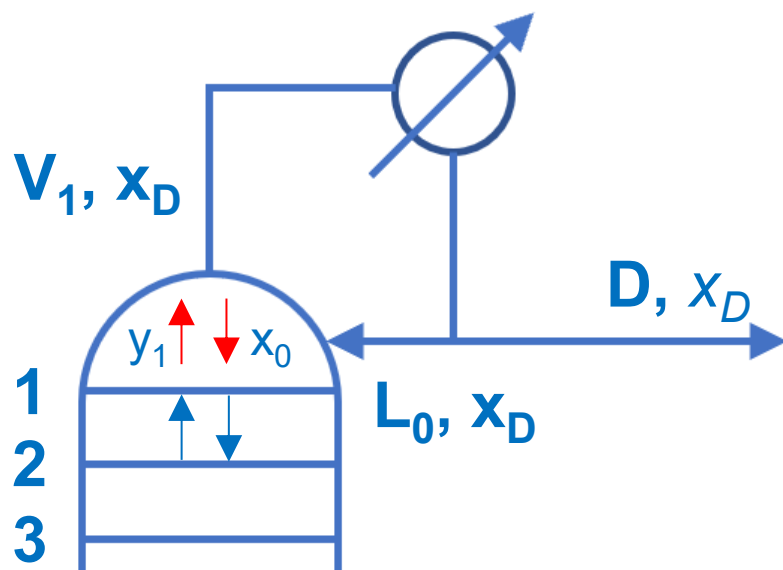


**CALCOLO DEL NUMERO DEI
PIATTI DI UNA COLONNA DI
DISTILLAZIONE**
Metodo grafico di McCabe-Thiele



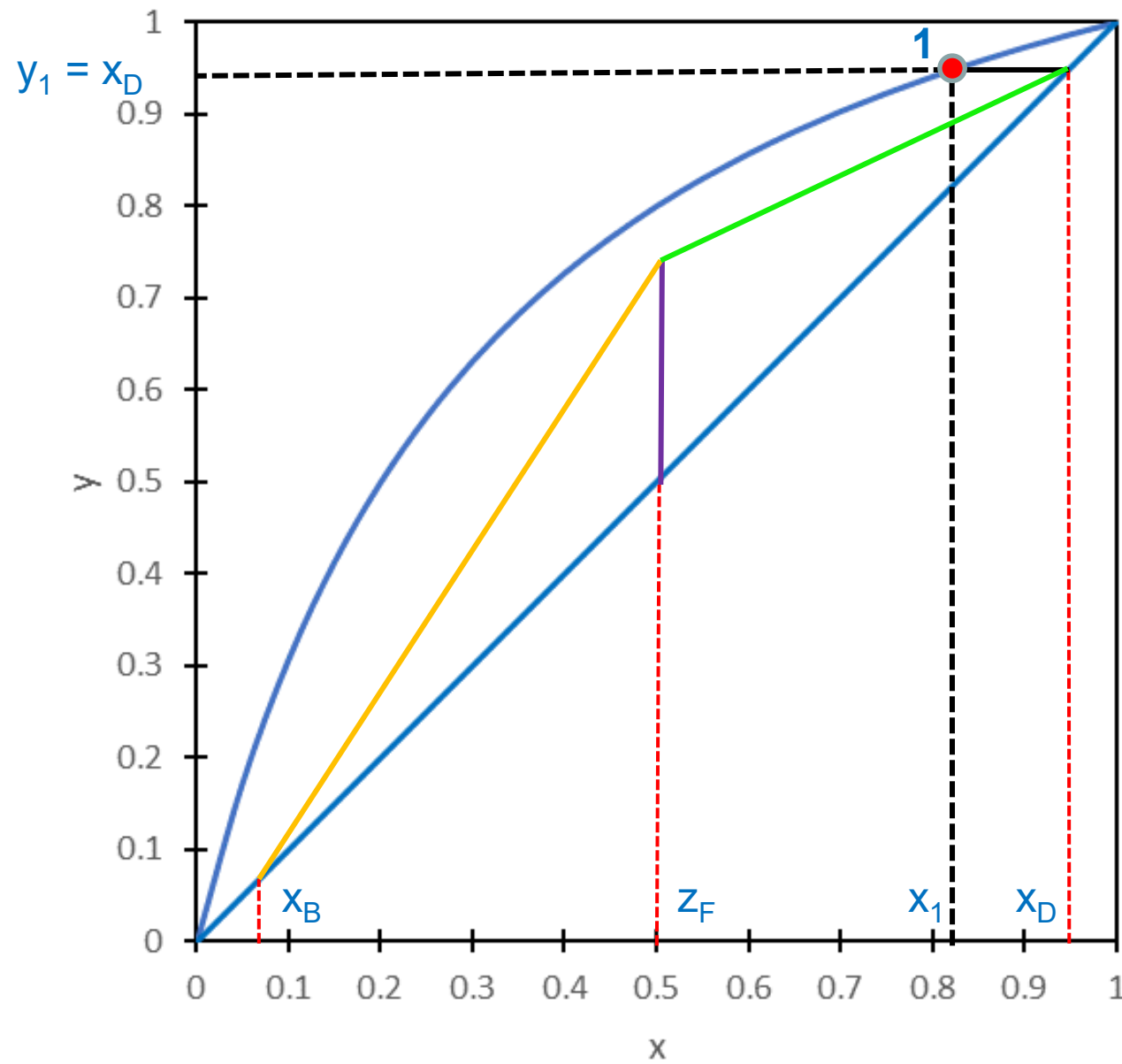
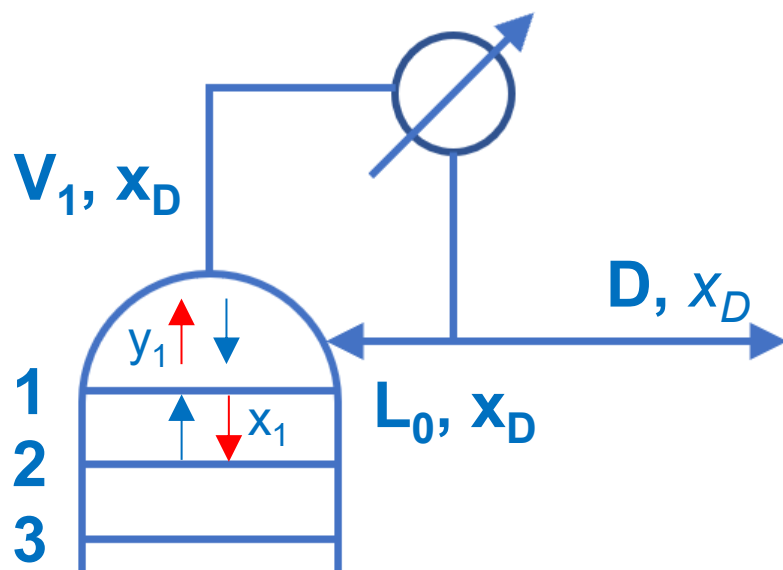
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



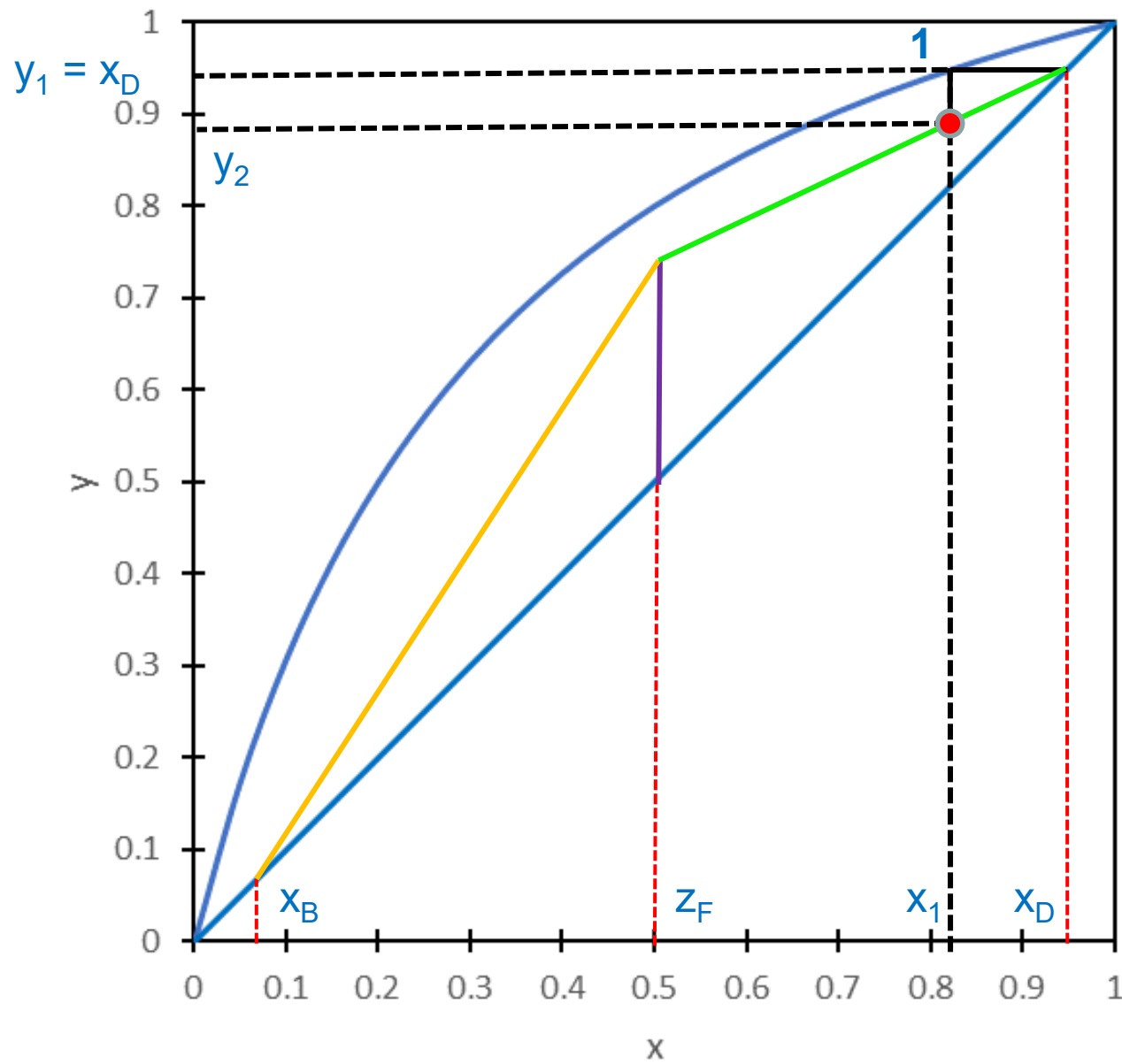
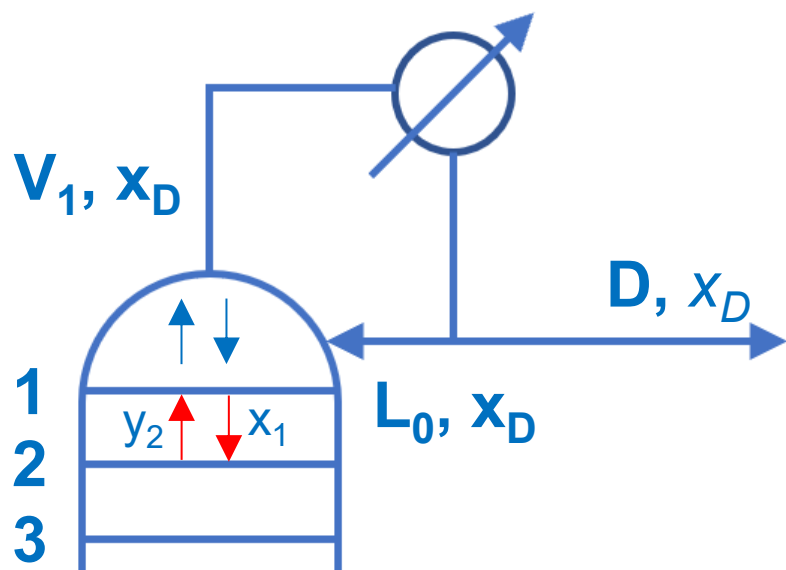
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



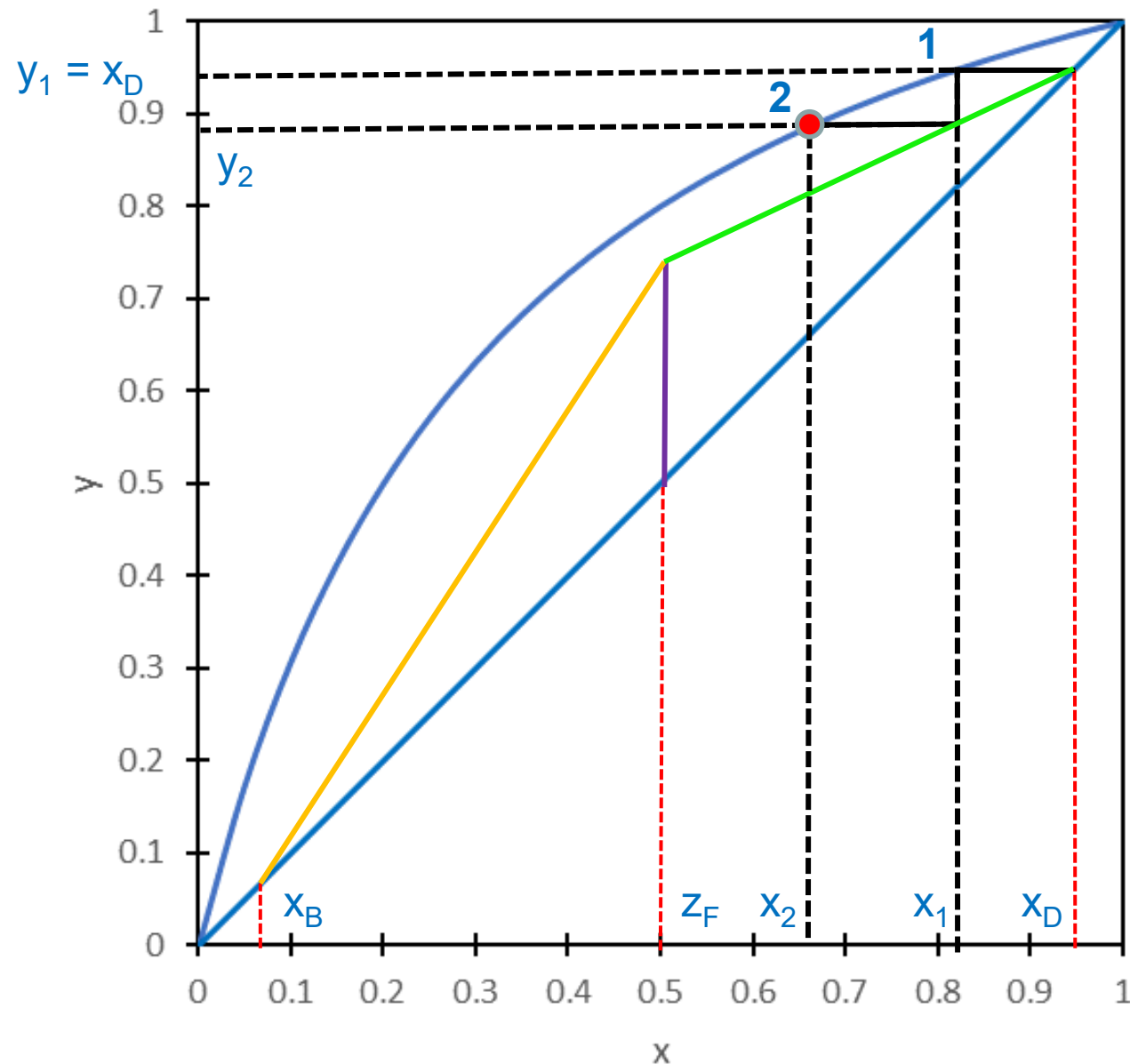
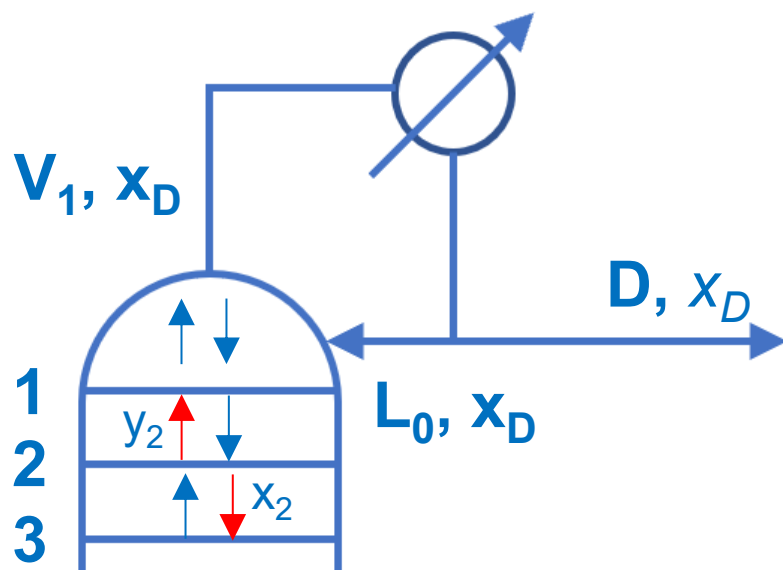
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



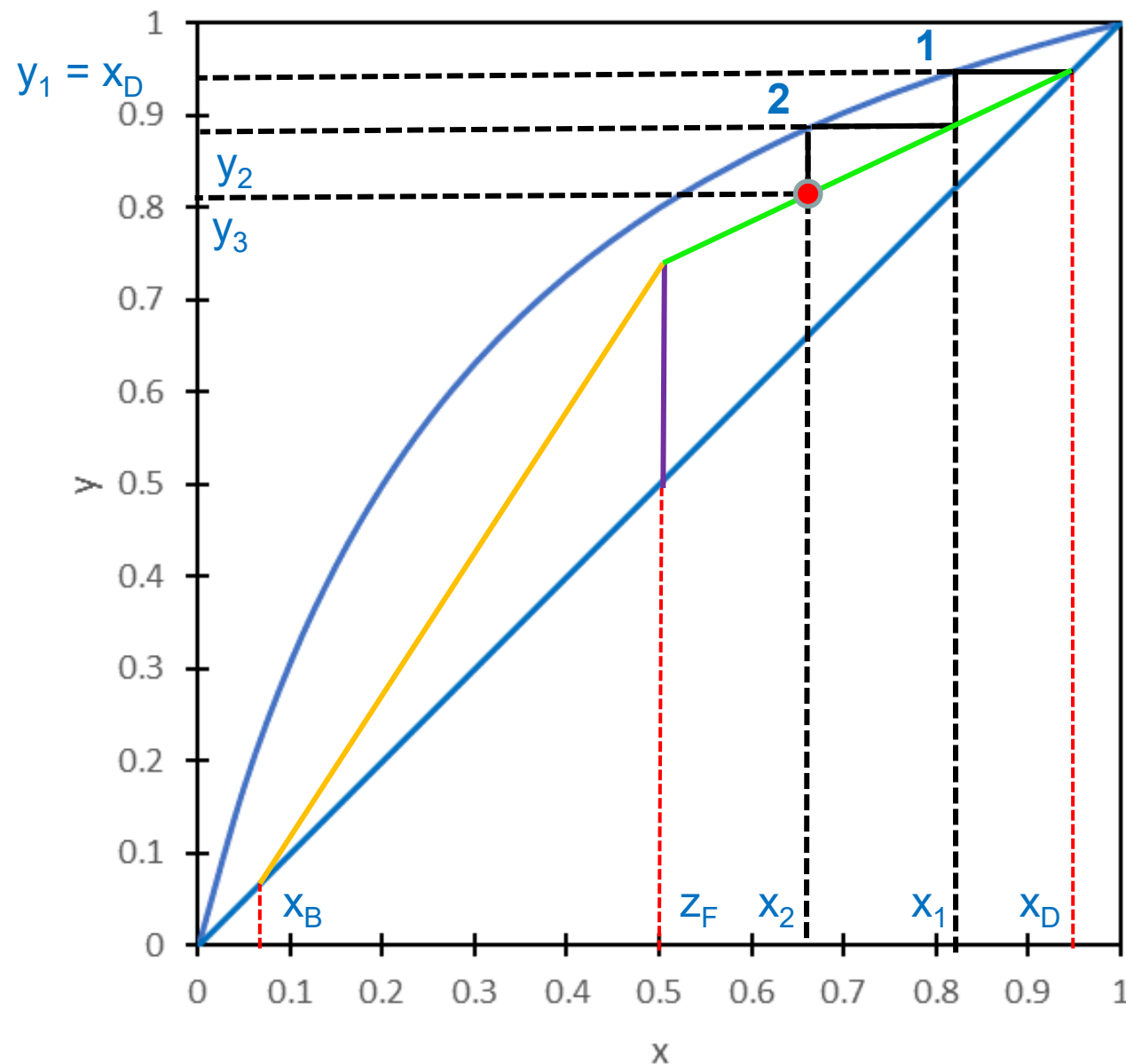
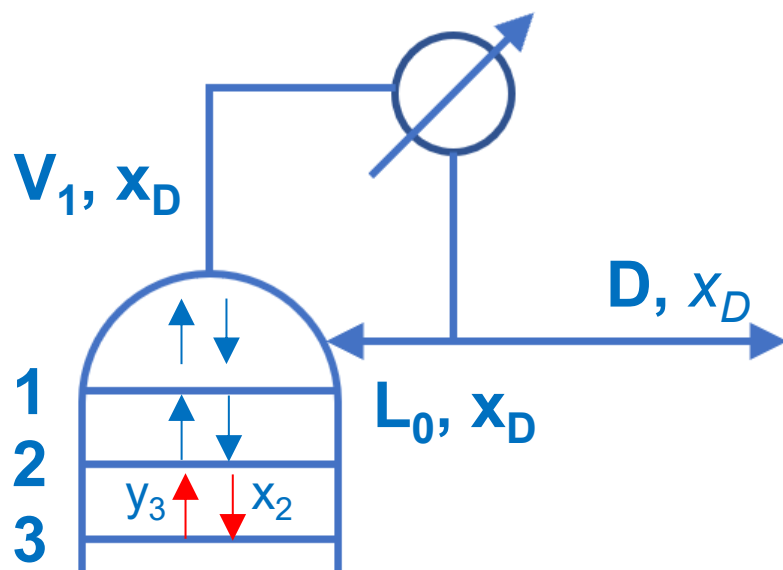
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



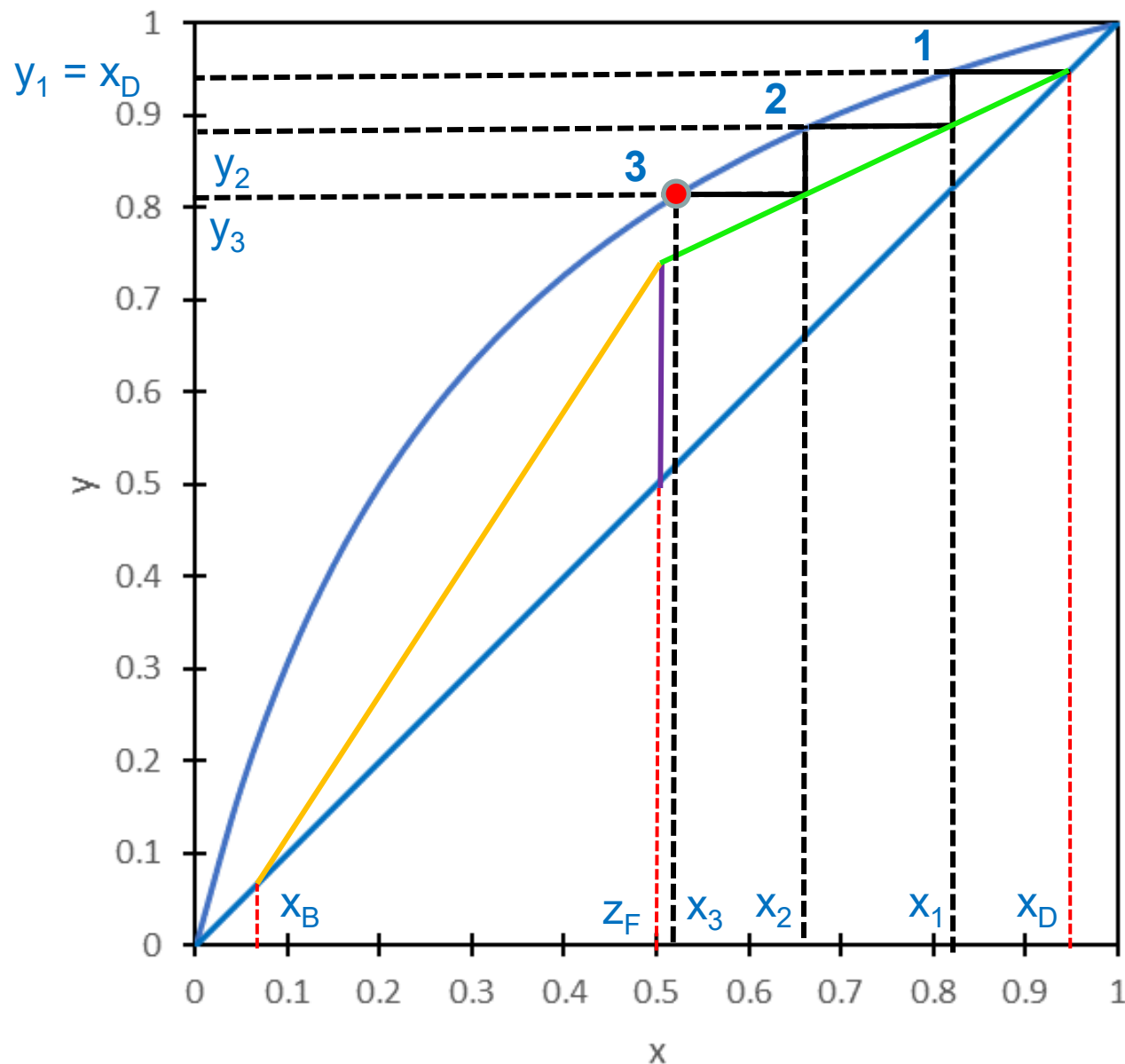
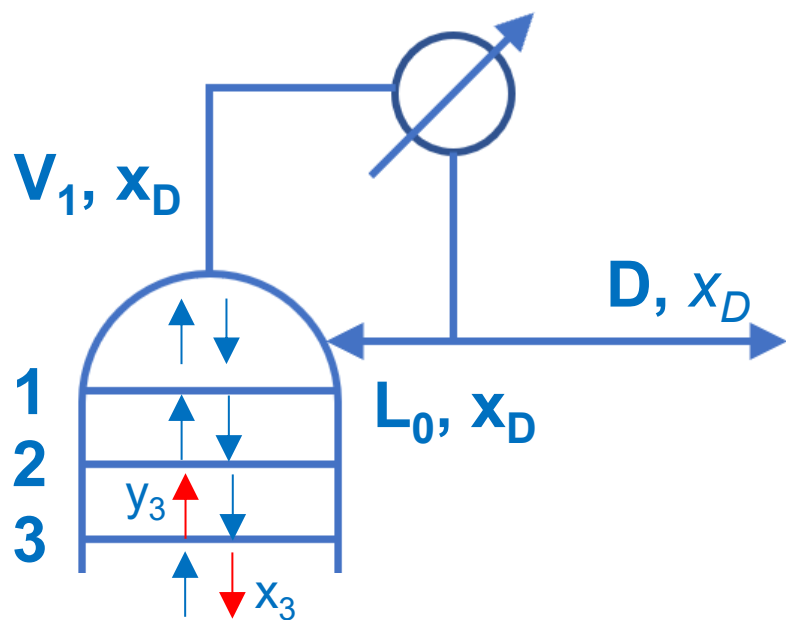
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



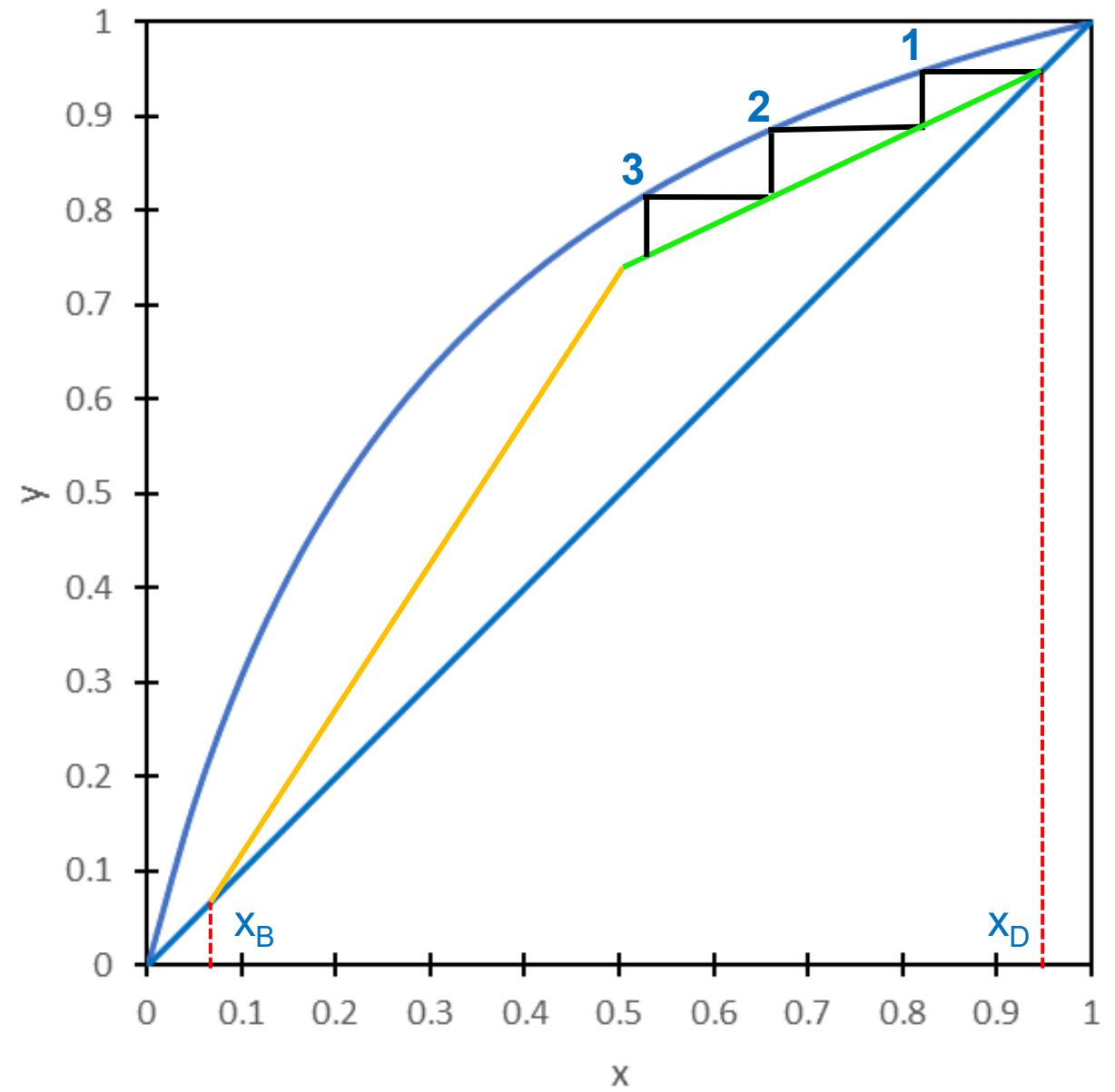
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



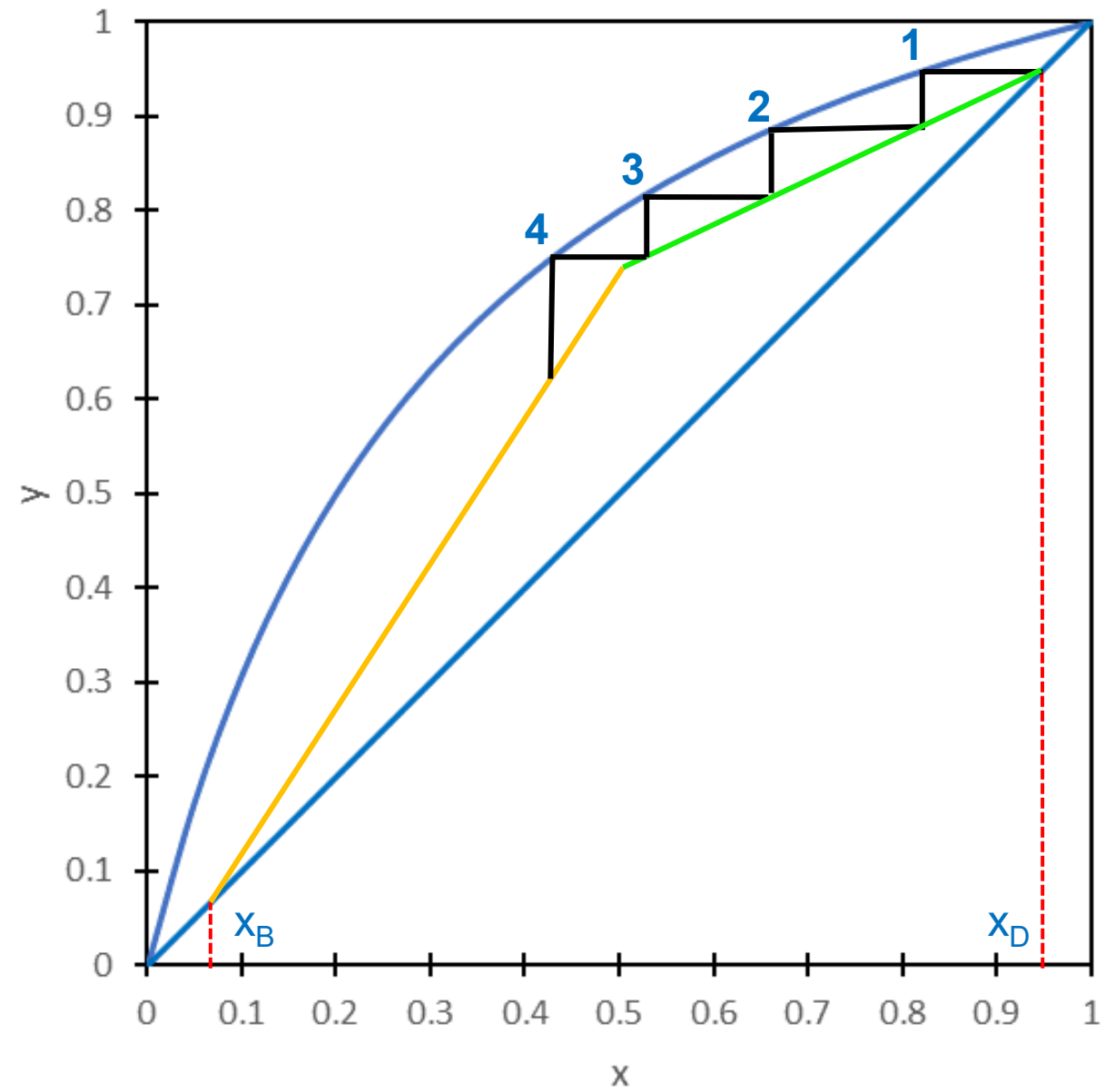
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



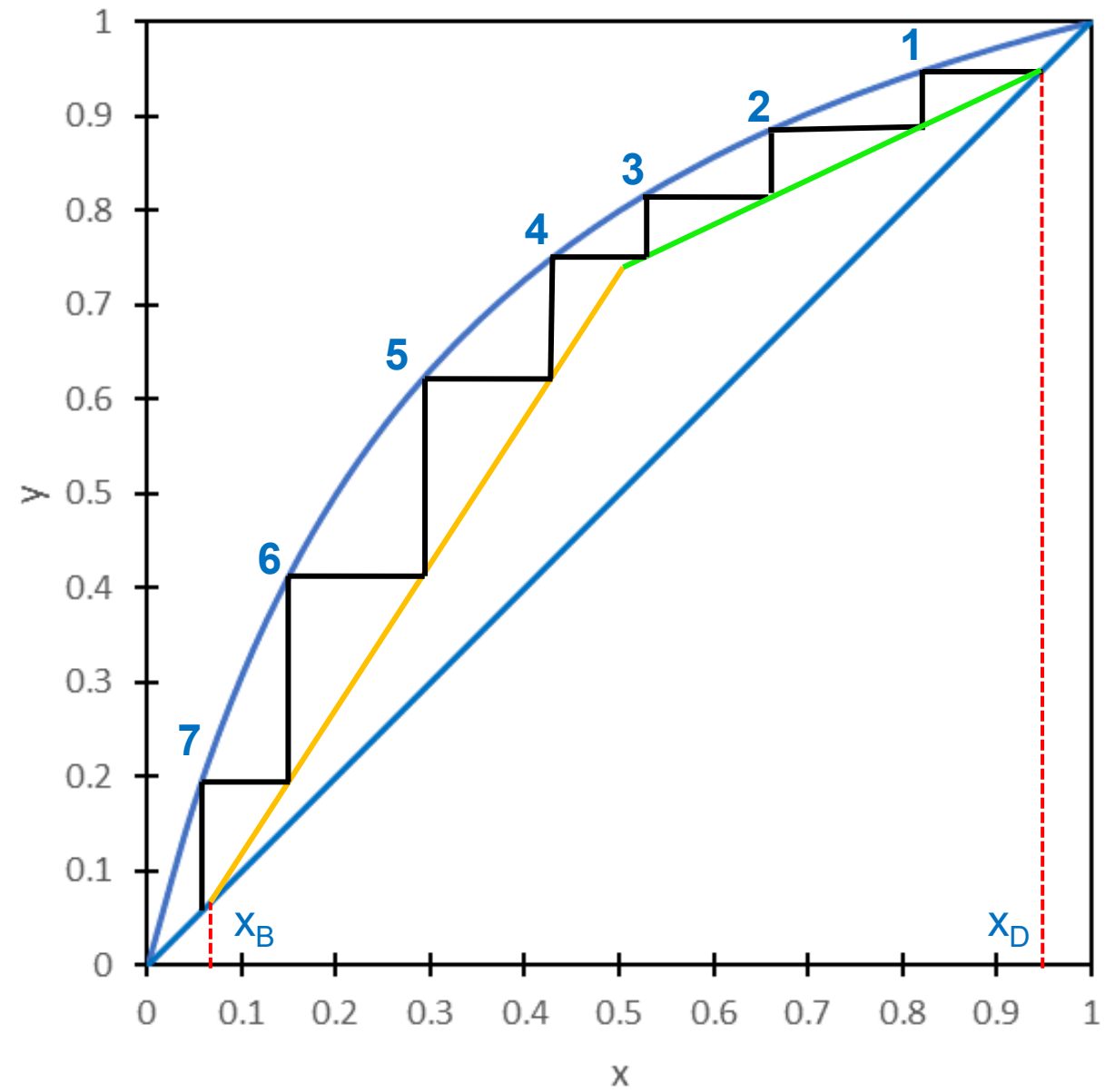
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

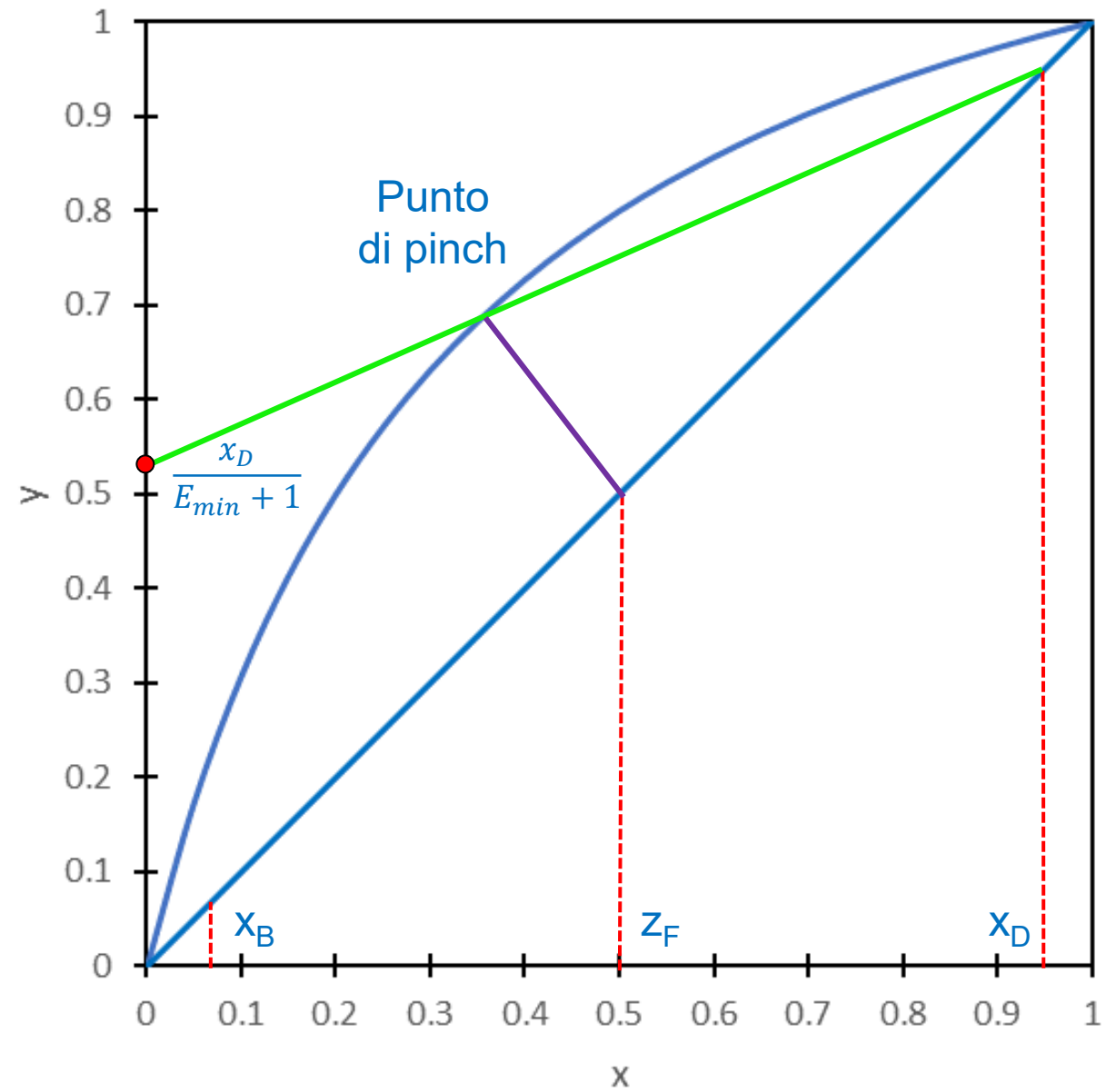
Metodo grafico di McCabe-Thiele

Il **rapporto di riflusso E** viene scelto in base a considerazioni tecnico-economiche.

Si adotta il rapporto di riflusso che rende minimo il costo totale dell'operazione (dato dalla somma del costo d'impianto e del costo di esercizio).

Prima di tutto si verifica che esiste un **E_{minimo}** al disotto del quale non si può scendere e che corrisponde ad un **numero infinito di piatti**.

Si ottiene quando la retta di freddezza interseca la retta di lavoro della sezione di arricchimento (e quindi anche quella di esaurimento) sulla curva di equilibrio.



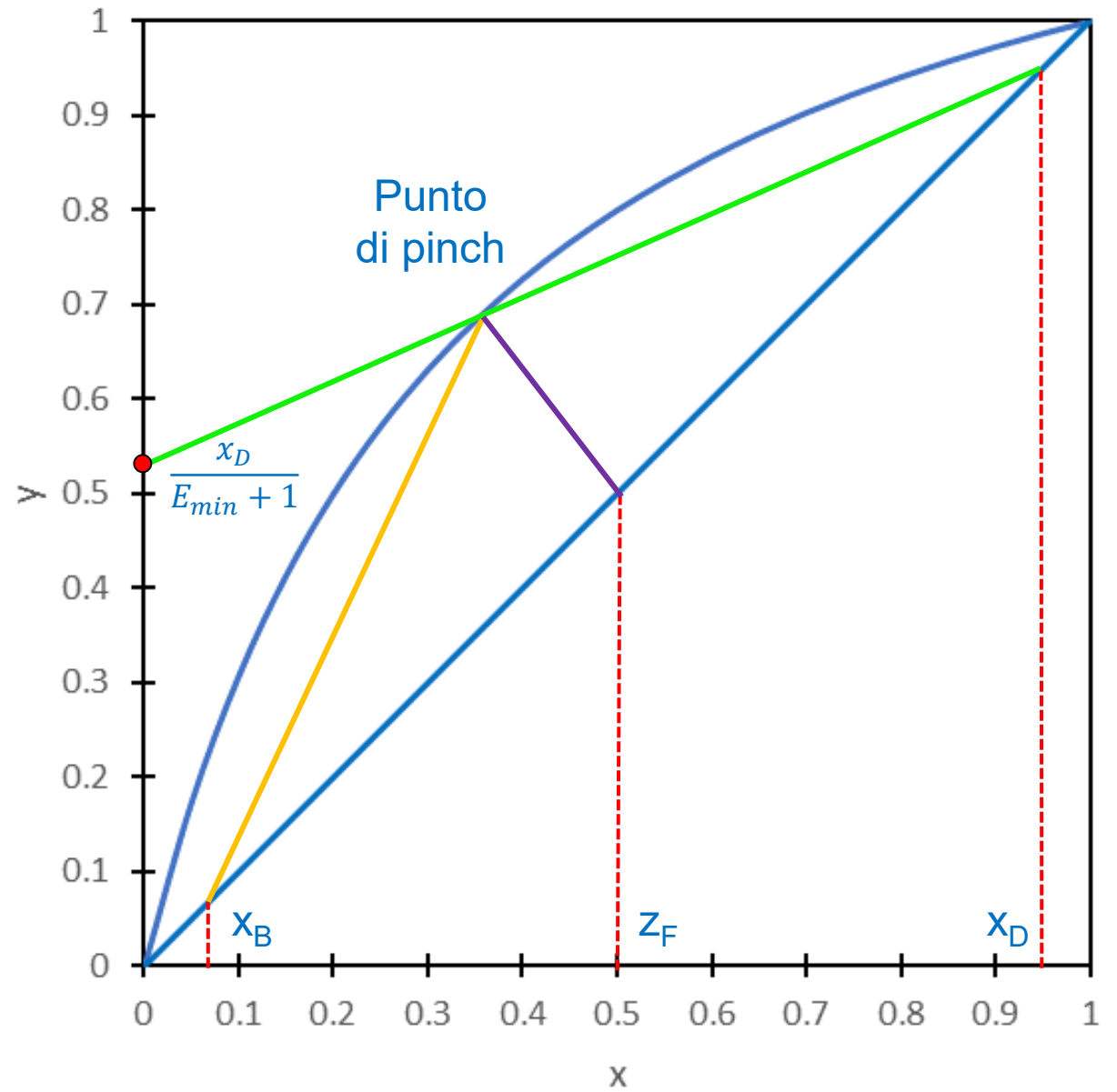
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE Metodo grafico di McCabe-Thiele

Il rapporto di riflusso E viene scelto in base a considerazioni tecnico-economiche.

Si adotta il rapporto di riflusso che rende minimo il costo totale dell'operazione (dato dalla somma del costo d'impianto e del costo di esercizio).

Prima di tutto si verifica che esiste un E_{minimo} al disotto del quale non si può scendere e che corrisponde ad un **numero infinito di piatti**.

Si ottiene quando la retta di freddezza interseca la retta di lavoro della sezione di arricchimento (e quindi anche quella di esaurimento) sulla curva di equilibrio.



CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

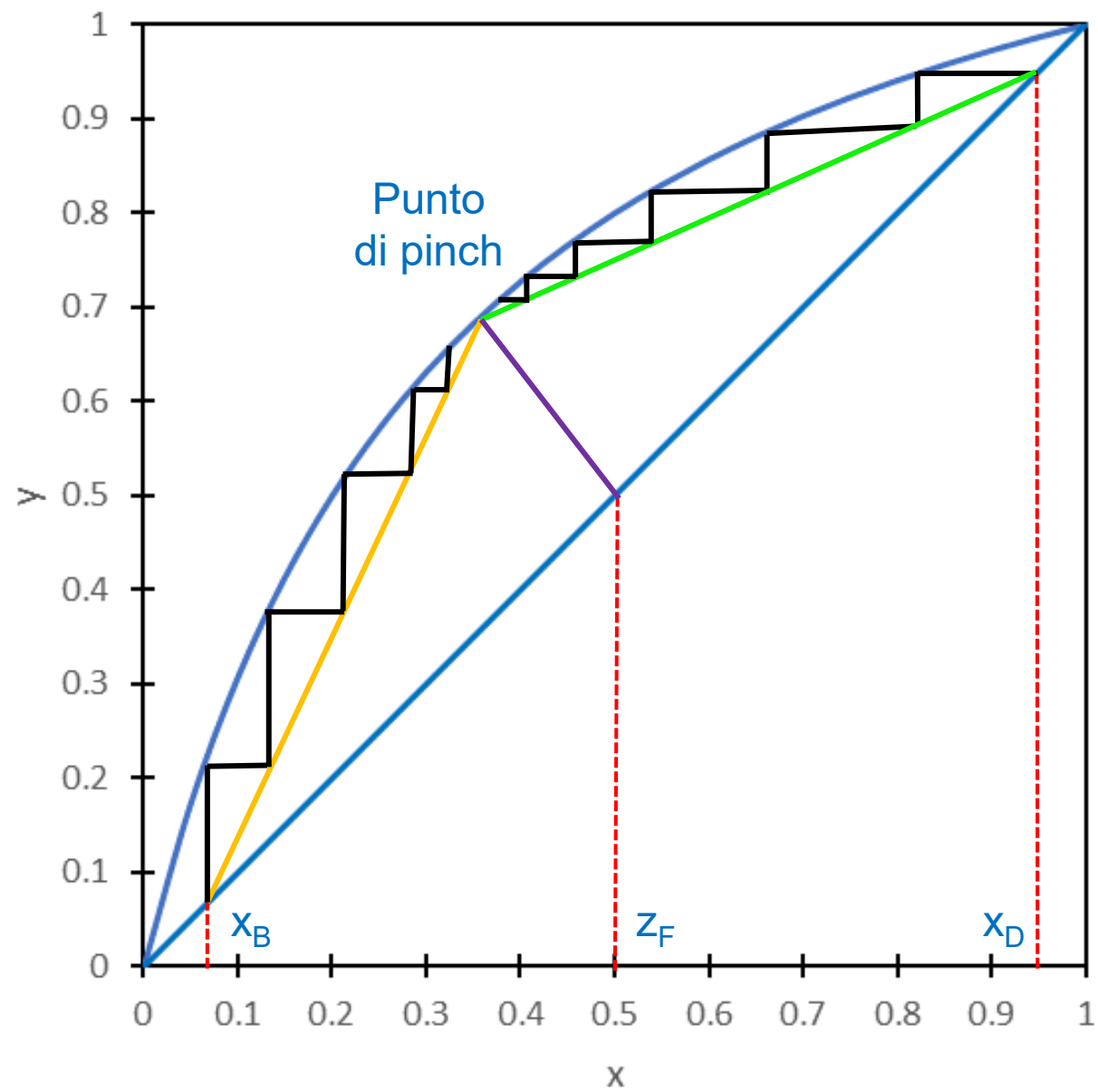
Metodo grafico di McCabe-Thiele

Il **rapporto di riflusso E** viene scelto in base a considerazioni tecnico-economiche.

Si adotta il rapporto di riflusso che rende minimo il costo totale dell'operazione (dato dalla somma del costo d'impianto e del costo di esercizio).

Prima di tutto si verifica che esiste un **E_{minimo}** al disotto del quale non si può scendere e che corrisponde ad un **numero infinito** di piatti.

Si ottiene quando la retta di freddezza interseca la retta di lavoro della sezione di arricchimento (e quindi anche quella di esaurimento) sulla curva di equilibrio.



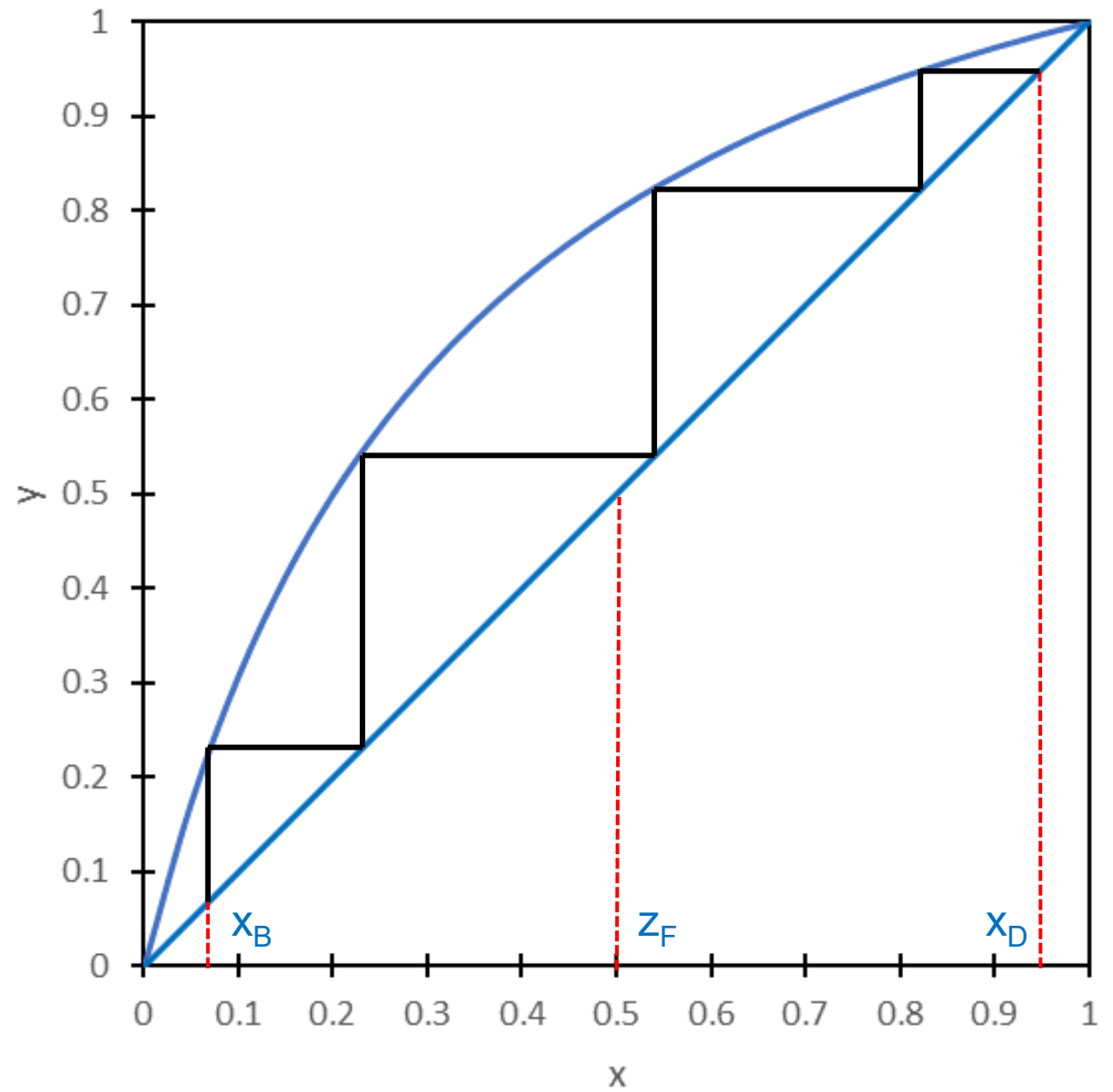
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

Invece, per $E \rightarrow \infty$ si ha un **numero minimo di piatti**.

Infatti, la retta di lavoro della sezione di arricchimento avrà intercetta nulla e quindi coinciderà con la diagonale.

Conseguentemente per qualsiasi valore della retta di freddezza, anche la retta di lavoro della sezione di esaurimento coinciderà con la diagonale.



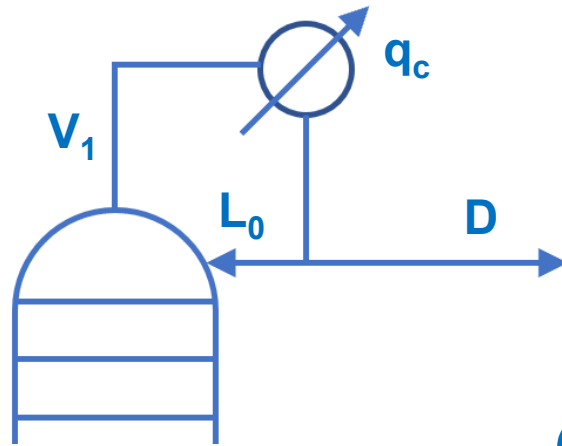
CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele

Quindi, E potrà variare da un valore minimo, E_{minimo} , fino ad infinito. Nel primo caso avremo un numero infinito di piatti e quindi un costo di impianto infinito, mentre nel secondo, il numero dei piatti sarà minimo e conseguentemente lo sarà anche il costo di impianto.

Vediamo ora cosa succede per il costo di esercizio

Nel costo di esercizio il peso maggiore è dato dal costo della energia da fornire al ribollitore che aumenta notevolmente con E



$$V_1 = L_0 + D \quad E = \frac{L_0}{D}$$

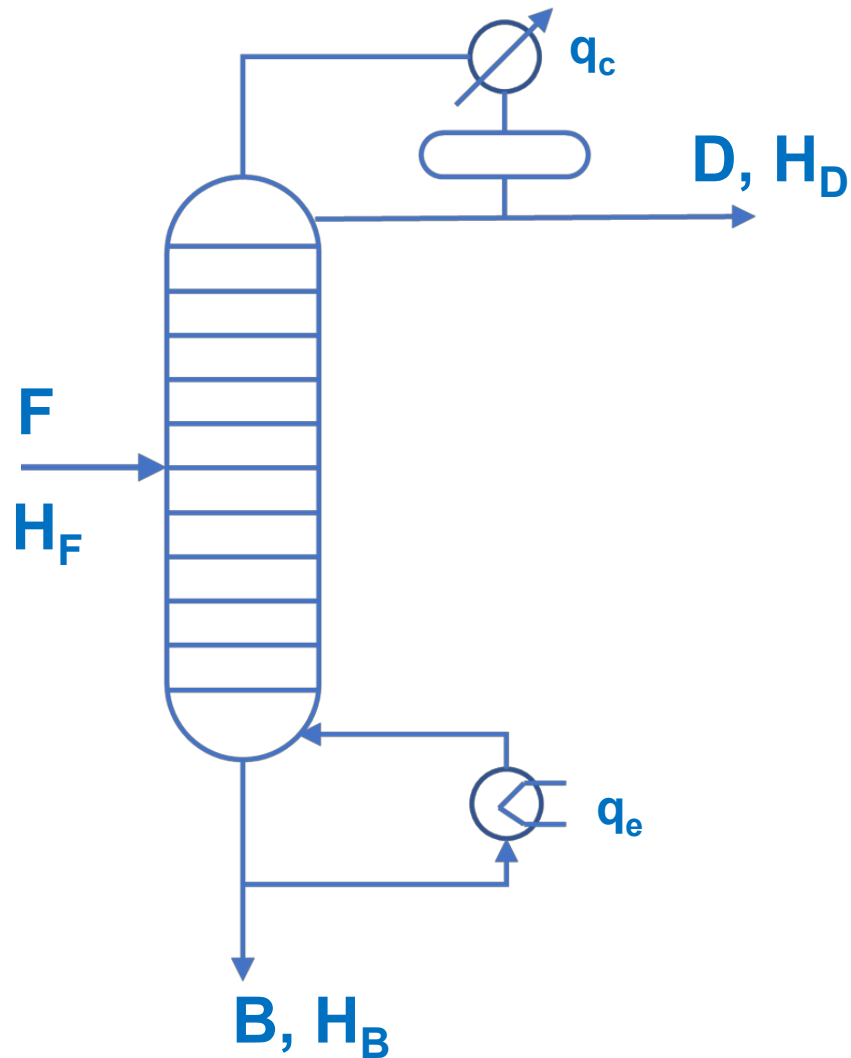
$$V_1 = ED + D = D(E + 1)$$

$$q_c = V_1 \cdot \lambda$$

$$q_c = D(E + 1) \cdot \lambda \quad \text{che quindi aumenta con } E$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



In realtà il q_c non costa molto perché usualmente è sottratto con acqua di raffreddamento.

Consideriamo però il bilancio globale di energia sull'intera colonna.

$$FH_F + q_e = q_c + DH_D + BH_B$$

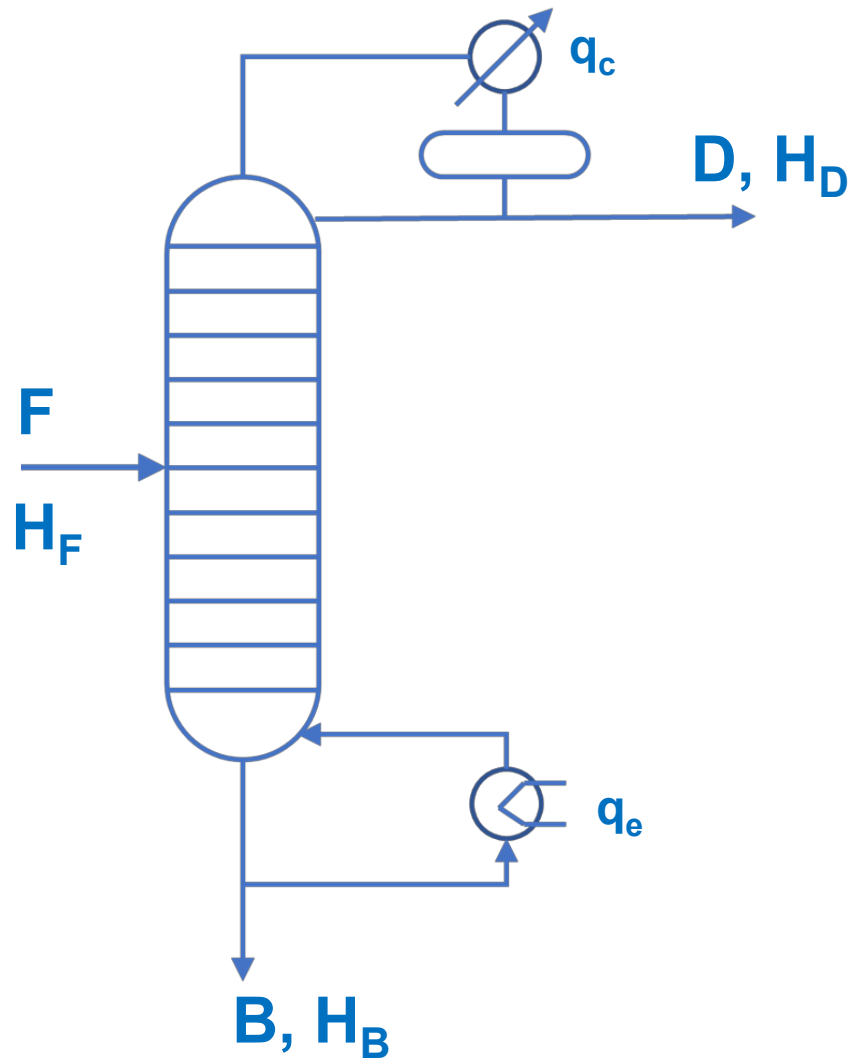
Chiaramente i contributi dovuti alle correnti entranti ed uscenti restano costanti e quindi

se $E \uparrow$ allora $V_1 \uparrow$ e quindi $q_c \uparrow \Rightarrow q_e \uparrow$

$$q_c = D(E + 1) \cdot \lambda$$

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



In realtà il q_c non costa molto perché usualmente è sottratto con acqua di raffreddamento.

Consideriamo però il bilancio globale di energia sull'intera colonna.

$$FH_F + q_e = q_c + DH_D + BH_B$$

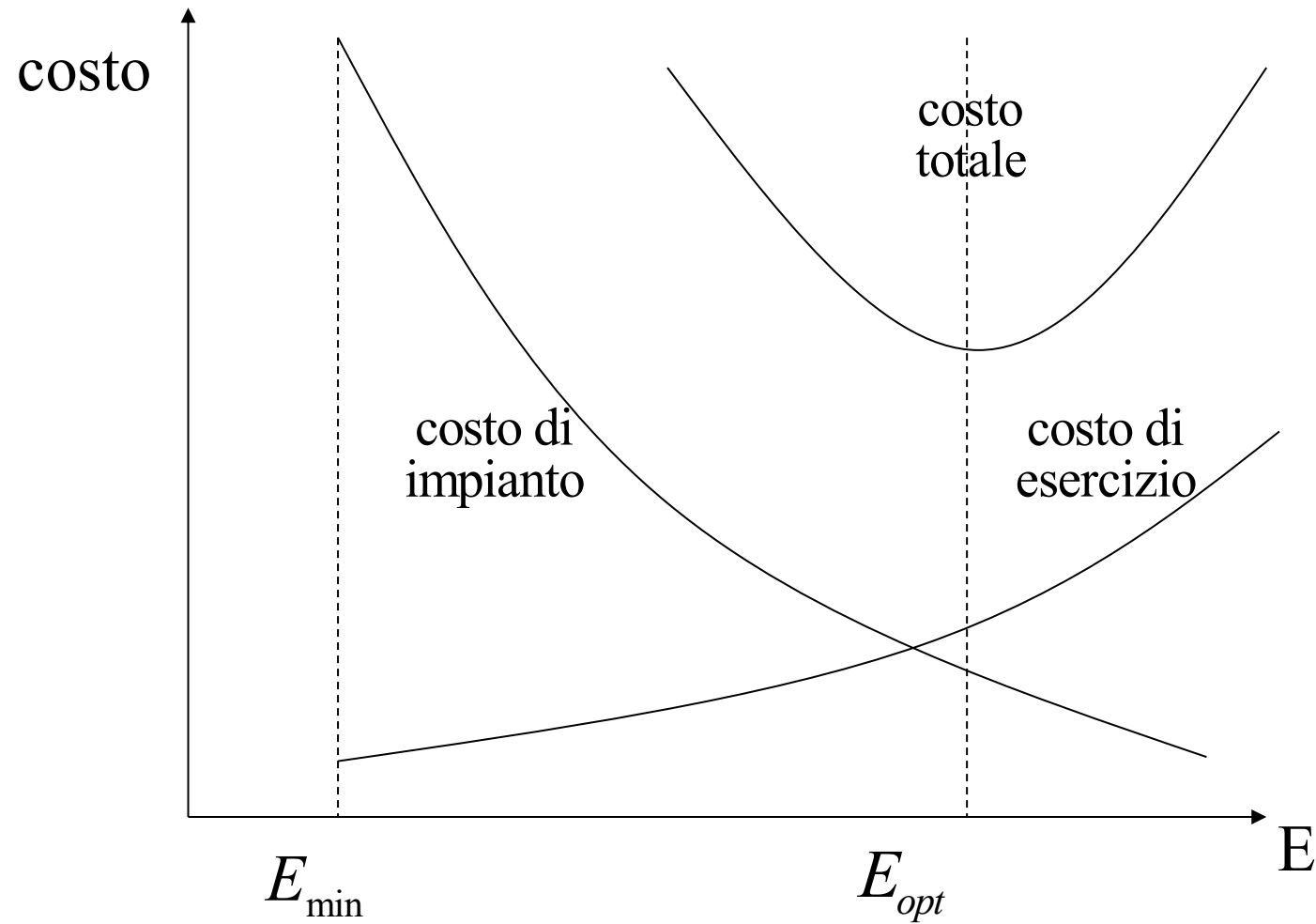
Chiaramente i contributi dovuti alle correnti entranti ed uscenti restano costanti e quindi

se $E \uparrow$ allora $V_1 \uparrow$ e quindi $q_c \uparrow \Rightarrow q_e \uparrow$

q_e , a differenza di q_c , è invece un calore «costoso» in quanto viene generato usualmente bruciando combustibile

CALCOLO DEL NUMERO DEI PIATTI DI UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE

Metodo grafico di McCabe-Thiele



$$[12] \quad C_{n+1} + q_{n+1} = C_{n-1} + q_{n-1} + q_p + q_m$$

Le seguenti ipotesi:

- a) dispersioni termiche trascurabili ($q_p = 0$);
- b) energia di miscelazione trascurabile ($q_m = 0$);
- c) bilanciamento fra le energie di riscaldamento del liquido e di raffreddamento del vapore ($C_{n+1} = C_{n-1}$);
- d) calori molari di evaporazione indipendenti dalla composizione

consentono di assumere la costanza delle portate nella sezione di arricchimento (e analoga conclusione può essere tratta considerando la sezione di esaurimento).

Infatti le ipotesi (a), (b) e (c) riconducono la [11] nella forma:

$$[13] \quad q_{n+1} = q_n$$

Essendo $q_{n+1} = \lambda_{n+1}\Delta V$ e $q_{n-1} = \lambda_{n-1}\Delta L$, dove ΔV è la quantità di vapore che condensa nell'unità di tempo, ΔL è la quantità di liquido che evapora nell'unità di tempo, λ_{n-1} e λ_{n+1} sono i calori molari di evaporazione/condensazione, e avendo assunto, in base all'ipotesi (d), che $\lambda_{n-1} = \lambda_{n+1}$, la [11] diventa:

$$\Delta V = \Delta L$$

cioè resta verificata la costanza delle portate e, di conseguenza, la rettilinearità della curva di lavoro.

4.2 Calcolo del numero di piatti teorici

Si prendono in esame i metodi per il calcolo del *numero dei piatti teorici*, intendendo con questa denominazione riferirsi a una condizione di funzionamento ideale in cui le due correnti (il liquido ed il vapore) che lasciano ogni piatto sono fra loro in equilibrio (cioè y_n e x_n definiscono punti situati sulla curva di equilibrio).

4.2.1 Metodo grafico semplificato di McCabe-Thiele

Il metodo di McCabe-Thiele si applica quando si può assumere la rettilinearità delle curve di lavoro. L'equazione [11] della retta di lavoro della sezione di arricchimento si può anche scrivere nella forma:

$$[14] \quad y = \frac{E}{E+1}x + \frac{x_D}{E+1}$$

dove E , pari a L/D , è denominato *rapporto di riflusso*.

Dalla [14] risulta che tale retta, nel piano y - x , passa per il punto della diagonale di ascissa x_D , ha una pendenza $E/(E+1)$ e ha una intercetta con l'asse delle ordinate di valore $x_D/(E+1)$.

L'equazione della retta di lavoro della sezione di esaurimento si ottiene tramite il bilancio di materia riferito al componente più volatile e alla porzione di colonna compresa fra il generico piatto m della sezione di esaurimento e il fondo della colonna:

$$[15] \quad L_{m-1}x_{m-1} = V_my_m + Bx_B$$

ovvero:

$$[16] \quad y_m = \frac{L_{m-1}}{V_m}x_{m-1} - \frac{Bx_B}{V_m}$$

Essendo costanti, e pari a $\bar{L}$ e $\bar{V}$, le portate, di liquido e di vapore rispettivamente, nella sezione di esaurimento la [16] può anche essere messa nella forma:

$$[17] \quad y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{Bx_B}{\bar{V}}$$

Essendo $\bar{V} = \bar{L} - B$, dalla [17] risulta che tale retta, nel piano y-x, passa per il punto della diagonale di ascissa x_B .

Per poter collocare tale retta nel piano y-x occorre individuare un altro punto appartenente alla retta. A tale fine, si prende in esame il luogo dei punti di incontro delle 2 rette di lavoro, descritto da una equazione che deve soddisfare sia la [9] che la [15] e cioè:

$$\begin{aligned} Vy_i &= Lx_i + Dx_D \\ \bar{V}y_i &= \bar{L}x_i - Bx_B \end{aligned}$$

Sottraendo membro a membro si ottiene:

$$(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - (Bx_B + Dx_D)$$

ovvero:

$$(\bar{V} - V)y_i = (\bar{L} - L)x_i - Fz_F$$

D'altra parte, essendo $V = L + D$ e $\bar{V} = \bar{L} - B$ risulta:

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - (B + D)$$

ovvero

$$(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - F$$

Pertanto:

$$[(\bar{L} - L) - F]y_i = (\bar{L} - L)x_i - Fz_F$$

ovvero:

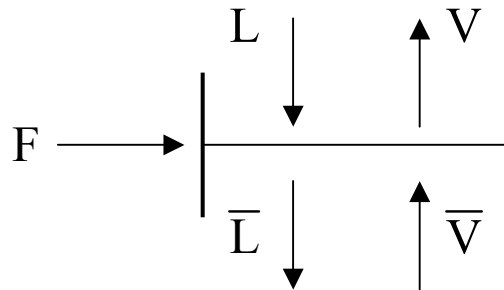
$$y_i = \frac{\frac{(\bar{L} - L)}{F}}{\frac{(\bar{L} - L)}{F} - 1} x_i - \frac{\frac{z_F}{F}}{\frac{(\bar{L} - L)}{F} - 1}$$

Ponendo $i = (\bar{L} - L) / F$, si ottiene:

$$[18] \quad y_i = \frac{i}{i - 1} x_i - \frac{z_F}{i - 1}$$

La [18], che rappresenta il luogo dei punti di incontro della retta di lavoro della sezione di arricchimento con la retta di lavoro della sezione di esaurimento, è detta *retta di freddezza*. Tale denominazione deriva dal significato fisico del parametro i .

Infatti, il bilancio di energia del piatto di alimentazione



è:

$$FH_F + LH_L + \bar{V}H_V = \bar{L}H_L + VH_L$$

indicando con H_F (J mol^{-1}) l'entalpia specifica dell'alimentazione e ipotizzando che le entalpie specifiche della fase liquida H_L e di quella vapore H_V non varino apprezzabilmente nel passaggio attraverso il piatto; si ha pertanto:

$$FH_F + (\bar{V} - V)H_V = (\bar{L} - L)H_L$$

Essendo $(\bar{V} - V) = (\bar{L} - L) - F$, si ha:

$$FH_F + (\bar{L} - L)H_V - FH_V = (\bar{L} - L)H_L$$

ovvero:

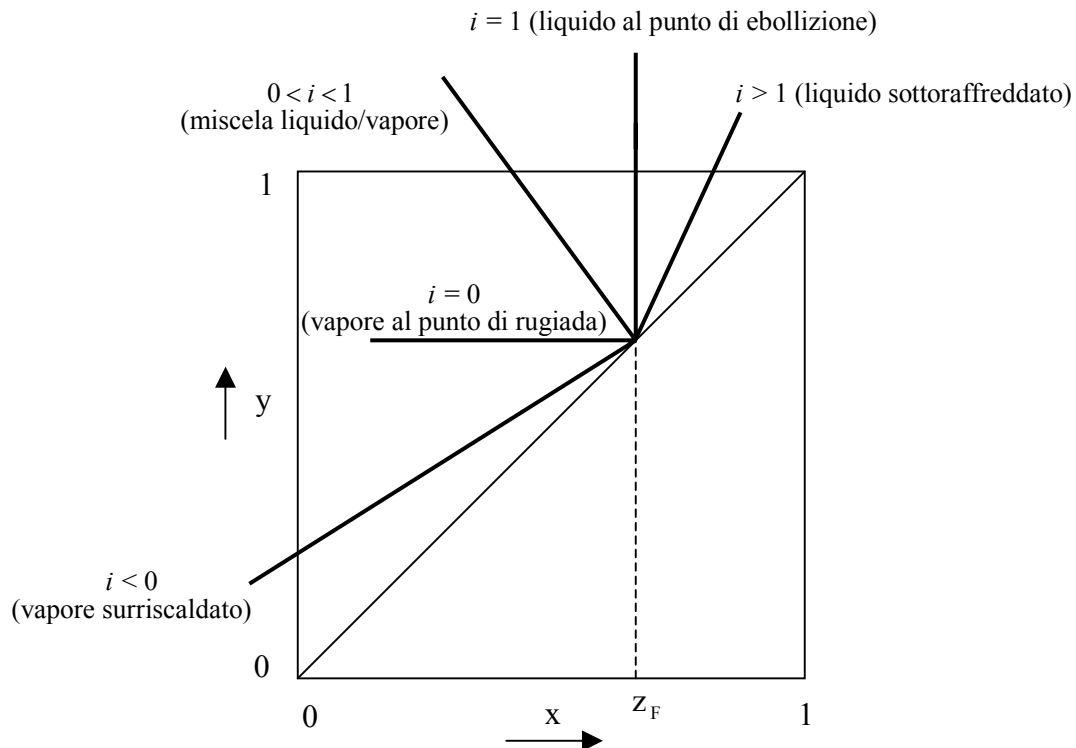
$$F(H_V - H_F) = (\bar{L} - L)(H_V - H_L)$$

Pertanto:

$$[19] \quad i = \frac{(\bar{L} - L)}{F} = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

Il parametro i viene determinato, perciò, tramite la conoscenza della entalpia specifica H_F dell'alimentazione, cioè in base alla condizione termica dell'alimentazione.

La figura che segue mostra le varie posizioni della retta di freddezza al variare di i , cioè al variare della condizione termica dell'alimentazione:



In base a queste premesse metodologiche, il numero dei piatti teorici può essere calcolato con il metodo grafico semplificato di McCabe-Thiele.

I dati noti sono:

- la caratterizzazione termodinamica del sistema (equilibrio liquido-vapore);
- le caratteristiche dell'alimentazione (F , z_F , H_F);
- le specifiche di separazione (x_D , x_B);
- il rapporto di riflusso E .

Dalle equazioni [7] e [8] si ricavano D e B .

Nel piano (y,x) si tracciano:

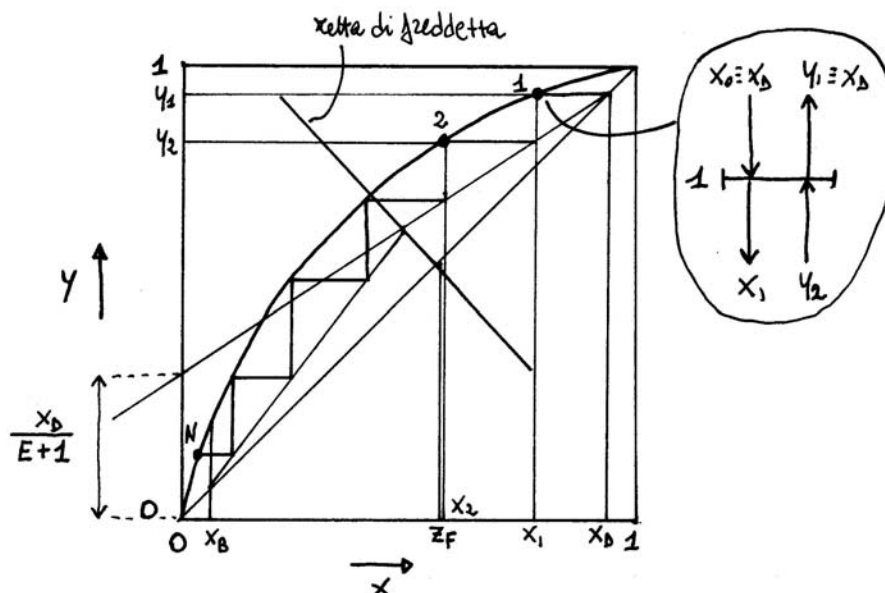
- la curva di equilibrio;
- la retta di lavoro della sezione di arricchimento (tramite la conoscenza di x_D e E);
- la retta di freddezza (tramite la conoscenza di z_F e H_F).

La retta di lavoro della sezione di esaurimento viene determinata dalla congiunzione di due punti (il punto sulla diagonale corrispondente ad un'ascissa pari a x_B e il punto di incontro della retta di freddezza con la retta di lavoro della sezione di arricchimento).

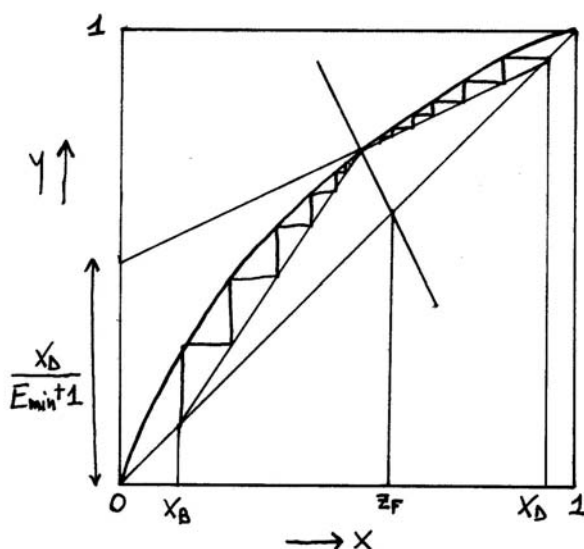
Collocate così le due rette di lavoro e la curva di equilibrio nel piano (y,x), a partire dal piatto 1 (da cui si leva il vapore di composizione y_1 , pari a x_D) si ricostruiscono le composizioni delle 2 fasi, tenendo conto che le due correnti che lasciano ogni piatto sono in equilibrio (e, conseguentemente, i punti corrispondenti giacciono sulla curva di equilibrio) mentre le composizioni delle due fasi nelle

zone comprese fra due piatti (interstadi) sono rappresentate da punti che giacciono sulla retta di lavoro.

La costruzione di McCabe-Thiele è basata sui presupposti sopraenunciati e consiste in una gradinata fra la curva di equilibrio e le due rette di lavoro; il conteggio dei gradini fornisce il numero di piatti teorici nelle due sezioni:



Il rapporto di riflusso E viene scelto in base a considerazioni tecnico-economiche. Si adotta il rapporto di riflusso che rende minimo il costo totale dell'operazione (dato dalla somma del costo d'impianto e del costo di esercizio). Esiste un valore critico del rapporto di riflusso ($E_{\min}$) in corrispondenza del quale il numero di piatti teorici è infinito; dalla figura si nota come tale rapporto di riflusso si determina considerando una retta di lavoro della sezione di arricchimento che passa per il punto di incontro della retta di freddezza con la curva di equilibrio:



Pertanto, il costo di impianto, che è strettamente collegato al numero dei piatti, è infinito in corrispondenza ad $E_{\min}$ e diminuisce al crescere del rapporto di riflusso. Il costo di esercizio, invece,

aumenta al crescere del rapporto di riflusso. Infatti la portata di vapore V_1 che si leva dal primo piatto è pari a $D+L$, cioè

$$V_1 = D(1+E)$$

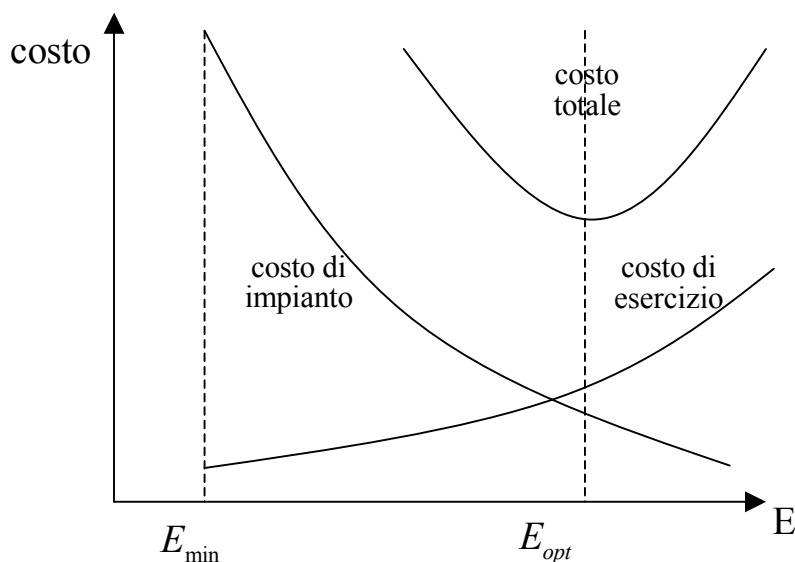
essendo L uguale a ED . Pertanto al crescere di E , aumenta V_1 e, di conseguenza, il calore q_c (Js^{-1}) sottratto nel condensatore. Il bilancio di energia riferito all'intero impianto di distillazione è:

$$[20] \quad FH_F + q_e = Dh_D + Bh_B + q_c$$

dove h_D e h_B sono le entalpie specifiche (J mole^{-1}) del distillato e del prodotto di fondo rispettivamente, q_e è il calore trasmesso nel ribollitore (Js^{-1}).

Dalla [20] si osserva che al crescere di q_c (corrispondente a un aumento di E) aumenta anche q_e (con conseguente incremento del costo di esercizio).

Le tendenze antagoniste espresse dal costo d'impianto e dal costo di esercizio all'aumentare di E comportano che esista un valore ottimale del rapporto di riflusso (E_{opt}) in corrispondenza del quale il costo totale è minimo:



4.2.2. Metodo di Fenske

Il metodo di Fenske consente il calcolo del numero di piatti teorici nel caso di riflusso totale ($E = \infty$). In tali condizioni la retta di lavoro della sezione di arricchimento coincide con la diagonale ($y = x$) e il numero di piatti teorici è il minimo possibile.

Si tratta di una condizione di funzionamento soltanto “virtuale” in quanto una separazione con portata di distillato nulla non è praticamente proponibile. Tuttavia il numero minimo di piatti teorici ottenibile con il metodo di Fenske fornisce un'importante indicazione sulle effettive possibilità di separazione tramite distillazione: un elevato valore riscontrato per il numero minimo di piatti teorici attesta una difficile separabilità del sistema considerato quando si utilizza l'equilibrio liquido-vapore.

Oltre alla condizione di riflusso totale, il metodo di Fenske assume la costanza della volatilità relativa α . Con riferimento al piatto N posto sul fondo della colonna, applicando la [3] si ha: